



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos
Dirección de Educación Secundaria

Secuencia didáctica:

Informe de investigación

¡Secundaria Avanza!

**Lengua Española
6to. Grado**

¡Saludos, querido maestro!

En el marco del Programa Secundaria Avanza, el Ministerio de Educación de la República Dominicana te presenta una propuesta flexible de planificación, diseñada con el fin de fortalecer tu labor docente y, en consecuencia, lograr mejores aprendizajes en los estudiantes.

Se trata de una serie de secuencias didácticas, concebidas como un modelo de programación que centra tu atención en el acto de enseñar y enfoca a los estudiantes en la tarea de aprender.

Cada secuencia organiza las actividades de forma coherente y progresiva: cada una prepara el terreno para que las siguientes puedan desarrollarse con mayor profundidad y efectividad. En esas secuencias, encontrarás orientaciones para organizar las clases, sugerencias para fortalecer las competencias fundamentales y pautas para valorar los aprendizajes alcanzados.

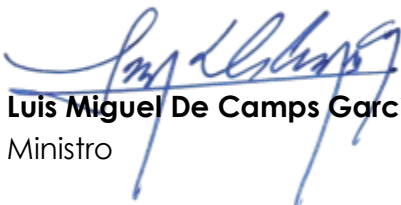
El material está pensado para cubrir aproximadamente cuatro a cinco semanas de trabajo en horario regular, y te servirá como una guía clara, flexible y amigable que adaptarás al horario correspondiente a la tanda y modalidad que impartes.

El documento llegará en formato físico y digital, para que puedas adaptarlo a las características y necesidades de tu grupo, enriquecerlo con tus propias ideas y utilizarlo también como registro de tu práctica profesional.

Te animamos a poner en marcha esta innovadora propuesta en tu aula y a reflexionar con tus compañeros sobre su aplicación y resultados como parte del esfuerzo colectivo que nos une para alcanzar las metas priorizadas en educación secundaria para el año 2028.

A través del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos, los equipos técnicos de la sede, las regionales y los distritos, reafirmamos nuestro compromiso de acompañarte en este proceso de mejora educativa que inicia contigo, desde la perspectiva de excelencia, creatividad y compromiso asumidos en tus clases.

Con alto sentido de reconocimiento a tu vocación de servicio,



Luis Miguel De Camps García
Ministro

6^{to.} grado

Lengua Española

SECUENCIA: Informe de investigación

Componentes curriculares

Competencias específicas del grado

1. **Comunicativa.** Exhibe desenvolvimiento y creatividad al comunicarse eficazmente de manera personal y colectiva, utilizando un modelo textual, a partir de la comprensión y producción, con uso ético y responsable de plataformas tecnológicas y diferentes medios y recursos.
2. **Pensamiento lógico, creativo y crítico.** Expone la validez de informaciones diversas sostenidas en juicios, puntos de vista, conclusiones y acciones, usando un género textual conveniente, respetando las demás opiniones.
3. **Resolución de problemas.** Presenta resultados de investigaciones a través de textos convenientes que evidencian soluciones de problemas, tomando en cuenta la audiencia y manifestando postura crítica, valórica y de respeto frente a lo que se lee, escucha y escribe.
4. **Ética y ciudadana.** Usa textos de secuencia argumentativa en la elaboración de proyectos como elemento clave, hacia la construcción de una ciudadanía responsable y dinámica que busca solución de problemas colectivos.
5. **Científica y tecnológica.** Explica resultados de investigaciones que realiza, apoyándose en el uso de textos de secuencia expositivo-explicativa, en actos de intercomunicación que se desarrollan en la escuela y otro contexto, utilizando herramientas tecnológicas y otros recursos.
6. **Ambiental y de la salud.** Utiliza sus conocimientos en la promoción y divulgación de comportamientos y valores sobre la conservación de la salud, la naturaleza y sus ecosistemas, mediante el uso de textos y a través de actividades de intercomunicación en diferentes contextos de la comunidad, apoyados en recursos variados.
7. **Desarrollo personal y espiritual.** Canaliza emociones y sentimientos en lecturas y escrituras reflexivas, a través de un tipo de texto conveniente, fortaleciendo las relaciones humanas y el respeto a la dignidad propia y de otras personas.

Contenidos		
Conceptos	Procedimientos	Actitudes y valores
<i>El informe de investigación</i> • Función y estructura • Los procedimientos de composición de argumentos. • Formas impersonales del verbo • Vocabulario temático • Conectores de concesión, de transición, de precisión • Locuciones adverbiales • Expresiones modalizadoras • Adverbios de frecuencia, de cantidad, de modo • Referencias bibliográficas • Citación • Organizadores gráficos • Recursos paratextuales	<i>Comprensión oral (escuchar)</i> • Establecimiento de un propósito para la lectura del informe de investigación; • anticipa el contenido a partir de marcas textuales y paratextuales (gráficos, tablas, cuadros, elementos tipográficos). • Inferencia de la intención comunicativa del informe de investigación que lee, • identifica los conectores de concesión, transición y precisión, para comprender las relaciones lógicas entre las ideas contenidas en las diferentes partes; uso de diccionario en versión física y/o digital para buscar la definición de palabras cuyo significado no ha podido inferir a partir del texto. • Realización de inferencias basadas en la estructura del informe de investigación que lee; basadas en las relaciones locales que existen entre las ideas contenidas en el informe; de los procedimientos (analogía, ejemplificación, deducción, de autoridad); paráfrasis del sentido global del informe a partir del problema planteado, los objetivos de la investigación, la metodología, las bases teóricas, las conclusiones y	• Interés y curiosidad por escuchar y leer informes de investigación dirigidos a un público general. • Criticidad para evaluar los datos y los argumentos presentados en el informe de investigación que lee. • Claridad al evidenciar la voz propia y la voz de otros autores en las ideas contenidas en el informe de investigación. • Interés por escribir informes de investigación dirigidos a un público general.

	recomendaciones, ajustándose a la intención comunicativa y a la estructura de este tipo de texto; resumiendo el contenido del informe de investigación, mediante la omisión de información no relevante, selección de las ideas principales, generalización y reconstrucción de las ideas que representan el sentido global del texto. <i>Producción oral (hablar)</i> • Establecimiento de un propósito para la escucha del informe de Investigación; anticipando el contenido de la investigación a partir de marcas textuales; inferencia de la intención comunicativa del informe de investigación que escucha de su estructura y del vocabulario que le es propio; del contexto, del significado de palabras que no conoce y basadas en las relaciones locales que existen entre las ideas. • Identificación de los conectores de concesión, transición y precisión para comprender las relaciones lógicas entre las ideas contenidas en las diferentes partes del informe de investigación que escucha; identifica los procedimientos (analogía, ejemplificación, deducción, de autoridad) que ha utilizado el autor del informe para comprender los argumentos que sustentan la tesis de la investigación.	
--	--	--

	• Paráfrasis del sentido global del informe de investigación a partir del problema planteado, los objetivos, la metodología, las bases teóricas, las conclusiones y recomendaciones, ajustándose a la intención comunicativa y a la estructura de este tipo de texto; resumen del contenido mediante la omisión de información no relevante, selección de las ideas principales, generalización y reconstrucción de las ideas que representan el sentido global del texto. <i>Comprensión escrita (leer)</i> • Establecimiento de un propósito para la lectura del informe de investigación; anticipa el contenido a partir de marcas textuales y paratextuales (gráficos, tablas, cuadros, elementos tipográficos). • Inferencia de la intención comunicativa del informe de investigación que lee, identifica los conectores de concesión, transición y precisión, para comprender las relaciones lógicas entre las ideas contenidas en las diferentes partes; uso de diccionario en versión física y/o digital para buscar la definición de palabras cuyo significado no ha podido inferir a partir del texto. • Realización de inferencias basadas en la estructura del informe de investigación que lee; basadas en las relaciones	
--	--	--

	locales que existen entre las ideas contenidas en el informe; de los procedimientos (analogía, ejemplificación, deducción, de autoridad); paráfrasis del sentido global del informe a partir del problema planteado, los objetivos de la investigación, la metodología, las bases teóricas, las conclusiones y recomendaciones, ajustándose a la intención comunicativa y a la estructura de este tipo de texto; resumiendo el contenido del informe de investigación, mediante la omisión de información no relevante, selección de las ideas principales, generalización y reconstrucción de las ideas que representan el sentido global del texto. <i>Producción escrita (escribir)</i> • Establecimiento de la situación de comunicación (intención y destinatarios) del informe de investigación que escribe; selección y justificación del tema a partir de un problema detectado; de las fuentes bibliográficas, en versión física y/o digital, a utilizar para producir por escrito las ideas. • Desarrollo de estrategias de registro y organización de la información necesaria para estructurar el informe de investigación que escribe; atendiendo a las partes que lo componen y al uso de la gramática específica (formas	
--	--	--

	impersonales del verbo, conectores de concesión, de transición y explicación, adverbios de frecuencia, de cantidad y de modo). • Articulación de los argumentos que le permitan sustentar la tesis de la investigación que reporta en el informe, haciendo uso de los diversos procedimientos: analogía, ejemplificación, deducción, de autoridad; de recursos paratextuales (tablas, gráficos, cuadros, elementos tipográficos...) para ilustrar el contenido del informe; del léxico a la intención comunicativa, a los interlocutores y al vocabulario temático del informe de investigación de campo; uso de diversos mecanismos de citación para desarrollar el marco teórico y el análisis de los resultados; borrador, redacción, revisión, corrección, edición y publicación del informe con la colaboración del docente y de sus compañeros o compañeras y dirigido a un público general.	
--	---	--

Indicadores de logro

- Se comunica de manera efectiva mediante un informe de investigación, atendiendo a temas sociales del ámbito local, nacional y del mundo, de manera crítica y creativa.
- Evidencia habilidades de producción y comprensión en el uso de secuencias argumentativas para el abordaje de temas sociales diversos en el marco de un informe de investigación.
- Produce conocimientos innovadores a partir de la comprensión y producción de textos variados y de la elaboración de un informe de investigación, explicando temáticas sociales de diferentes ámbitos.

- Presenta en un informe de investigación informaciones analíticas de juicios y puntos de vista, en la construcción de un pensamiento estructurado, tomando en cuenta el respeto de las opiniones ajenas.
- Usa tipologías textuales explicativas para tratar temas o problemas de la comunidad, con informaciones relevantes que ofrecen propuestas de solución.
- Elabora un informe de investigación que presenta conclusiones y recomendaciones producto de investigaciones que tratan sobre problemas de diferentes ámbitos sociales, aportando soluciones.
- Fortalece la promoción de prácticas sociales de ciudadanía y los valores universales, a través de la producción de un informe de investigación.
- Demuestra sus conocimientos sobre el uso del informe de investigación en la elaboración de proyectos sobre prácticas ciudadanas y explica sus conclusiones y recomendaciones como aportes a la solución de los problemas.
- Desarrolla procesos investigativos con mayor nivel de profundidad sobre temas y problemas de la comunidad y fuera de esta, presentándolos a través de un informe de investigación y haciendo uso de recursos tecnológicos, entre otros.
- Emplea el informe de investigación, priorizando la secuencia expositivo-explicativa, en la puesta en conocimiento de los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de investigaciones sobre temas sociales variados.
- Desarrolla actividades de intercomunicación en los que usa textos funcionales y literarios, para la concienciación de las personas a manifestar comportamientos positivos y realizar acciones en beneficio de la salud ciudadana, cuidado la naturaleza en general.
- Valora y promueve informaciones de textos diversos (orales y escritos), relacionadas con temáticas de la sociedad referidas a las emociones, los sentimientos, valores espirituales, con miras a apoyar el respeto a la dignidad de las personas con las que nos relacionamos, en contextos local, nacional e internacional.

Descripción general de la secuencia

Esta secuencia propone la lectura y el análisis de distintas fuentes textuales (notas periodísticas, artículos científicos e informes de investigación) para elaborar un informe de investigación sobre los derechos de autor en el uso de la inteligencia artificial en un campo artístico específico. Dado que se trata de un género discursivo que los estudiantes ya han transitado, en esta oportunidad se profundiza en su estructura, decisiones metodológicas y formas de decir propias del lenguaje académico. A lo largo de las actividades, los estudiantes reflexionan sobre debates actuales en torno a la autoría, el uso de obras preexistentes y la protección de las producciones generadas con inteligencia artificial, al mismo tiempo que desarrollan habilidades propias del proceso de investigación y de la escritura académica.

Como herramienta central de este proceso, los estudiantes trabajan de manera sostenida con un «Cuaderno del investigador», que irán completando en cada actividad, en función de los contenidos trabajados. En este espacio registran y organizan los avances de su investigación,

delimitan progresivamente el problema, definen el enfoque de su informe, formulan la pregunta de investigación y la tesis, sistematizan los argumentos relevados en las fuentes y diseñan la encuesta que formará parte de su propio estudio. De este modo, el «Cuaderno del investigador» funciona como un instrumento de elaboración gradual que orienta el pasaje desde las primeras aproximaciones al tema hacia la producción final del informe.

Como puerta de acceso a esta temática, la **Actividad 1** propone que los estudiantes observen y comparen una producción artística realizada mediante inteligencia artificial y una obra creada por un artista humano. El objetivo es formular primeras hipótesis e intercambiar ideas sobre el impacto de estas tecnologías en el arte. Luego, se presenta la lectura de dos notas periodísticas que abordan controversias actuales vinculadas con el uso de la inteligencia artificial en la producción artística. Esto permite a los estudiantes reconocer que se trata de un problema vigente, que genera posiciones diversas y en el que intervienen distintos actores sociales.

La **Actividad 2** continúa en esta línea a través de la lectura de un artículo de divulgación científica, que introduce conceptos centrales sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial y sus implicancias en el campo artístico. A partir de este trabajo, los estudiantes reconocen características propias de los textos académicos, incorporan vocabulario específico y comienzan a delimitar el problema que orientará su propia investigación, al identificar los temas, conceptos y debates que estructuran este campo.

A partir de la **Actividad 3**, la secuencia incorpora textos con un marcado carácter argumentativo. En este caso, se trata de un texto periodístico de opinión, dirigido a un público general, centrado en el debate jurídico sobre el uso de obras preexistentes para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial. Este artículo de opinión permite retomar y sistematizar aspectos fundamentales de la trama argumentativa, como la identificación de la tesis, los argumentos y el análisis de distintas posiciones en debate.

La **Actividad 4** profundiza este trabajo mediante la lectura de un nuevo texto argumentativo que aborda otra perspectiva del problema: la protección jurídica de las obras producidas mediante inteligencia artificial. Así, el foco se desplaza desde las obras utilizadas para el entrenamiento hacia las producciones generadas por estos sistemas. En este caso, se trata de un texto académico del ámbito jurídico, lo que supone una mayor complejidad en relación con el texto trabajado en la actividad anterior, tanto por el tipo de argumentos que presenta como por el uso de un vocabulario técnico particular. A partir de esta lectura, los estudiantes continúan analizando las posiciones en debate y avanzan en el reconocimiento y empleo de recursos lingüísticos propios del género académico, como las expresiones modalizadoras y el estilo impersonal.

La **Actividad 5** introduce la lectura de la primera parte de un informe de investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical. Esta busca que los estudiantes reconozcan la estructura de este género textual, identifiquen sus distintos apartados y comprendan la función que cumple cada uno de ellos, con el foco puesto en la introducción, los objetivos y la metodología. A partir de este trabajo, los estudiantes reconocen la función de la encuesta como instrumento de recolección de datos y avanzan en la definición del diseño metodológico que emplearán en su propio informe.

Por su parte, la **Actividad 6** se centra en la lectura de la segunda parte de este informe, con el objetivo de que los estudiantes analicen el modo en el que se presentan e interpretan los resultados de una investigación, profundicen en el vínculo entre la obtención de resultados y el tipo de preguntas realizadas en una encuesta, y reflexionen sobre qué información es relevante incluir y reinterpretar en las conclusiones.

En la **Actividad 7**, los estudiantes profundizan el trabajo con el uso de datos en los informes de investigación. En una primera parte, analizan distintos tipos de preguntas de encuesta y los gráficos más adecuados para representar sus resultados, con el objetivo de comprender la relación entre el tipo de información recabada y su forma de presentación. En una segunda parte, avanzan en el «Cuaderno del investigador» con el diseño de su propia encuesta, definiendo las preguntas que formularán y el modo en el que los resultados podrán organizarse e incorporarse al informe que elaborarán posteriormente.

Finalmente, en la **Actividad 8**, cada estudiante escribe su informe de investigación completo, tomando como insumo el trabajo realizado a lo largo de la secuencia. Para ello, reorganiza la información elaborada en el «Cuaderno del investigador», redacta un primer borrador a partir de una estructura orientadora, lo revisa mediante una guía que recupera los aspectos centrales de este género textual y realiza las modificaciones necesarias para llegar a una versión final.

Por último, se presentan orientaciones para la evaluación tanto de los informes producidos como del proceso de investigación desarrollado durante la secuencia, mediante distintos instrumentos que permiten valorar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes y promover la reflexión sobre sus aprendizajes.

Semana 1

Actividad 1

A modo de inicio de esta secuencia, usted comentará a los estudiantes que durante las próximas clases leerán textos sobre el uso de la inteligencia artificial en el arte para elaborar un informe de investigación sobre el tema, con un doble propósito: por un lado, reflexionar sobre algunas problemáticas que conlleva este uso; por otro, retomar y profundizar las características de este género textual ya abordado en años anteriores.

Como punto de partida, les presentará las siguientes imágenes, sin dar información previa sobre su origen ni su autoría. Les pedirá que las observen en silencio unos minutos, tomando como eje las siguientes preguntas: *¿qué tienen en común las imágenes? ¿Encuentran diferencias? ¿Piensan que fueron hechas en la misma época? ¿Les parece que pueden ser obra del mismo artista? ¿Por qué?* A continuación, usted orientará el intercambio oral para que los estudiantes formulen hipótesis a partir de los rasgos visuales: vestimenta, iluminación, paleta de colores, textura, estilo pictórico, expresión del retratado.



Fuente:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rembrandt van Rijn - Self-Portrait - Google Art Project.jpg>



Fuente:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Next_Rembrandt 3.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Next_Rembrandt_3.jpg)

Luego de este primer intercambio, usted explicará que la primera imagen corresponde a una pintura histórica realizada por Rembrandt, pintor del siglo XVII y que, en cambio, la segunda pertenece a un proyecto contemporáneo llamado «The Next Rembrandt», realizado con sistemas de inteligencia artificial a partir del análisis de muchas obras del pintor. Con esta información, pedirá que cada estudiante responda en su cuaderno las siguientes preguntas, con el objetivo de comenzar a reflexionar sobre las principales problemáticas que guiarán la secuencia:

- ¿Las dos pueden considerarse obras de arte? ¿Por qué?
- ¿Quién sería el autor de la imagen creada con IA?
- ¿Se “copió” una obra concreta o solo un estilo?
- ¿Qué problemas podrían surgir si alguien quisiera vender esta imagen como propia?
¿Qué permisos creen que serían necesarios?

Una vez que los estudiantes hayan escrito sus respuestas, usted pedirá que lean algunas en voz alta y guiará la puesta en común para introducir algunas nociones claves, como derechos de autor, propiedad intelectual, autoría, originalidad y consentimiento. No se trata aún de definirlos con precisión, sino de dejar planteado el problema.

A continuación, preguntará si conocen otros casos en los que la inteligencia artificial se utilice en el arte o haya generado controversias. Luego anticipará la lectura de dos notas periodísticas breves que presentan situaciones reales y puntos de vista diversos sobre esta problemática.

Imágenes virales al estilo Studio Ghibli resaltan preocupaciones sobre derechos de autor de la IA

El uso de imágenes generadas por IA al estilo de Studio Ghibli desata polémicas sobre la propiedad intelectual. Una importante empresa tecnológica que desarrolla sistemas de inteligencia artificial ha impulsado en gran medida los experimentos de "ghiblificación".

Agencia AP Estados Unidos 27/03/2025 16:49

Los fanáticos de Studio Ghibli, el famoso estudio de animación japonés detrás de *El viaje de Chihiro* y otras películas queridas, se alegraron esta semana cuando una nueva herramienta de generación de imágenes mediante inteligencia artificial les permitió transformar memes populares de internet o fotos personales al estilo distintivo del fundador de Ghibli, Hayao Miyazaki.

Sin embargo, la tendencia también puso de relieve las preocupaciones éticas sobre las herramientas de inteligencia artificial (IA) entrenadas con obras creativas protegidas por derechos de autor y lo que esto significa para el futuro de los artistas.

La empresa responsable del sistema, que enfrenta demandas por derechos de autor relacionadas con sus desarrollos, ha impulsado en gran medida los experimentos de "ghiblificación". En un documento técnico publicado el martes, la compañía afirmó que la nueva herramienta adoptaría un enfoque conservador en la forma en que imita la estética de artistas individuales. "Añadimos un bloqueo que se activa cuando un usuario intenta generar una imagen al estilo de un artista vivo", declaró. Sin embargo, la compañía añadió en un comunicado que "permite estilos de estudio más amplios, que la gente ha utilizado para generar y compartir creaciones originales de fans verdaderamente encantadoras e inspiradoras".

A medida que los usuarios publicaban sus imágenes al estilo Ghibli en redes sociales, los comentarios previos de Miyazaki sobre la animación con IA también comenzaron a resurgir. Cuando a Miyazaki le mostraron una demo de IA en 2016, declaró sentirse "totalmente disgustado" por la demostración, según el documental de la interacción. Dijo que "nunca desearía incorporar esta tecnología a mi trabajo". "Creo firmemente que esto es un insulto a la vida misma", añadió.

Según Josh Weigensberg, socio del bufete de abogados Pryor Cashman, el arte de IA al estilo Ghibli plantea la pregunta de si la empresa de IA tiene licencia o permiso para entrenar el modelo con la obra de Miyazaki. De acuerdo con este abogado, si este tipo de uso se produce sin consentimiento ni compensación, podría ser problemático. En este sentido, explicó que existe un principio general según el cual el "estilo" no está sujeto a derechos de autor. Sin embargo, añadió que es necesario investigar si en el resultado de la IA generativa es posible observar elementos más específicos, idénticos a las obras del Studio Ghibli.

Extraído y adaptado de *Listín Diario*, 27 de marzo de 2025. Disponible en:
https://listindiario.com/entretenimiento/musica/20250327/imagenes-virales-estilo-studio-ghibli-resaltan-preocupaciones-sobre-derechos-autor-ia_851279.html

[Portada](#) [Revista](#) **Música**

Paul McCartney lanza una canción "silenciosa" como protesta contra la IA

Entre otros artistas que ya apoyan la campaña figuran Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer y Pet Shop Boys

[EFE Londres](#) - [nov. 17, 2025](#) | [07:57 a. m.](#) | 3 min de lectura

El exBeatle Paul McCartney ha lanzado una canción "silenciosa" como parte de un álbum de protesta de la industria musical contra el uso no autorizado de material con derechos de autor por parte de empresas de inteligencia artificial (IA), según informa este lunes el periódico británico *The Guardian*.

El álbum, titulado "¿Es esto lo que queremos?", recopila grabaciones silenciosas de varios artistas para que se impida a las empresas tecnológicas entrenar sus modelos de IA con contenido creativo sin autorización ni pago de derechos de autor. En lugar de melodías pegadizas y letras evocadoras, solo se escucha un leve siseo y algún que otro ruido sordo, lo que sugiere que, si las empresas de IA explotan injustamente la propiedad intelectual de los músicos para entrenar sus modelos de IA, el ecosistema creativo se verá destruido y la música original silenciada, dice el diario.

McCartney ha sido una de las voces más destacadas de la música británica que ha expresado su preocupación por el funcionamiento de las empresas de IA, que exigen acceso a enormes volúmenes de información de entrenamiento, incluyendo texto, imágenes y música.

"Tenemos que tener cuidado, porque podría descontrolarse y no queremos que eso ocurra, sobre todo para los jóvenes compositores y escritores, para quienes quizá sea la única forma de labrarse una carrera", declaró McCartney sobre la IA. "Si la IA acaba con eso, sería realmente lamentable", agregó.



Extraído y adaptado de *Diario Libre*, 17 de noviembre de 2025. Disponible en:
<https://www.diariolibre.com/revista/musica/2025/11/17/paul-mccartney-lanza-cancion-de-protesta-contra-uso-de-ia-sin-permiso/3319331>

Luego de la lectura de ambas notas, los estudiantes realizarán en sus cuadernos los siguientes ejercicios:

1. ¿Qué problema central sobre la inteligencia artificial y el arte aparece en los dos artículos? Subrayen en cada texto una frase que lo exprese y sintetizen el problema con sus propias palabras.

2. Expliquen la diferencia entre la idea de *estilo* y la de *copia* (o reproducción de elementos idénticos) que aparece en el primer artículo. Luego, escriban una definición para el término *ghibliificación*.
3. En el segundo artículo, ¿qué acción concreta realizan los artistas y con qué objetivo? ¿Qué otras acciones piensan que podrían realizarse con el mismo objetivo?
4. Completen el siguiente cuadro a partir de los dos artículos que leyeron:

Aspecto	Artículo 1	Artículo 2
¿En qué arte se centra la nota?		
¿Quiénes expresan preocupación?		
¿Qué prácticas se cuestionan?		
¿Qué acción o respuesta genera ese cuestionamiento?		

5. Retomen las respuestas que escribieron luego de observar las imágenes al inicio de esta actividad y marquen cuáles de ellas se abordan en estas noticias.

A continuación, usted recordará que, como anticipó al comienzo, a lo largo de la secuencia los estudiantes elaborarán un informe de investigación sobre esta temática. Les explicará que lo harán de manera progresiva, afinando en cada clase el recorte del problema. Con este objetivo, les comentará que utilizarán un «Cuaderno del investigador», en el que irán registrando decisiones, preguntas, hipótesis y fuentes consultadas.

Para que este avance sea productivo, usted retomará brevemente con los estudiantes de manera oral qué saben sobre el informe de investigación como género: les preguntará para qué se escribe y qué rasgos suele presentar. En este punto, será importante recordar que el objetivo de estos textos es presentar en forma ordenada y a un público determinado (como la comunidad científica o especialistas de un determinado campo) el resultado de una investigación llevada a cabo sobre un tema específico. Para esto, los informes de investigación utilizan un lenguaje técnico y preciso, y se basan en evidencia empírica recogida y analizada según una metodología clara y fundamentada. Con el fin de sistematizar este propósito y rasgos, leerán en conjunto el primer párrafo de la página 14 del libro de texto (*Libro Abierto de Lengua Española 6*).

Para cerrar la actividad, darán inicio al «Cuaderno del investigador», a partir de la temática general propuesta que deberán trabajar, registrando las primeras preguntas que hayan surgido durante esta actividad.

Cuaderno del investigador

- **Temática general del informe:** «Problemáticas de derechos de autor que surgen al implementar la IA en el arte».
- **Primeras preguntas.** Registren qué cuestiones les interesaría investigar, qué dudas les generan estos casos, qué conflictos creen que son más relevantes.

A partir de la observación de las imágenes, de la escritura individual de hipótesis y del intercambio oral posterior, se espera que los estudiantes comiencen a problematizar la relación entre creación artística, tecnología y autoría. La comparación entre una pintura histórica y una imagen producida mediante sistemas de inteligencia artificial permite introducir interrogantes sobre qué se considera una obra de arte, quién puede ser reconocido como autor y qué usos de obras previas resultan legítimos.

La lectura de las notas periodísticas amplía estas primeras reflexiones al situarlas en debates actuales del campo cultural, en los que artistas, empresas y especialistas discuten el empleo de la IA y sus implicaciones legales y éticas. De este modo, se instala el eje que organizará la secuencia: la investigación de las controversias vinculadas con el uso de la inteligencia artificial en el arte, en particular aquellas relacionadas con los derechos de autor, el consentimiento y la originalidad, que luego serán profundizadas mediante textos más especializados y sistemáticos.

Asimismo, en esta primera actividad se introduce el «Cuaderno del investigador» como herramienta central para organizar el trabajo a lo largo de la secuencia. Será importante que cada estudiante se apropie de este instrumento y lo utilice para registrar las preguntas que le vayan resultando relevantes, las hipótesis que formulen, las ideas surgidas en los intercambios orales y las primeras líneas posibles de indagación. Este cuaderno funcionará como un espacio personal de trabajo en el que irán construyendo progresivamente su propia investigación, retomando, revisando y reformulando sus planteos iniciales a medida que incorporen nueva información y nuevos textos.

Esta primera actividad se centra en el desarrollo de la competencia *comunicativa*, ya que los estudiantes describen imágenes, formulan hipótesis, escriben sus primeras reflexiones, leen notas periodísticas y participan en intercambios orales en torno a un problema actual. Asimismo, se promueve el *pensamiento lógico, creativo y crítico* al comparar producciones artísticas de distintos contextos históricos, analizar informaciones provenientes de la prensa y comenzar a valorar la solidez de las posiciones que se presentan sobre el uso de la inteligencia artificial en el arte. La competencia *ética y ciudadana* se pone en juego al reflexionar sobre los derechos de los creadores, el respeto por el trabajo artístico y la necesidad de acuerdos frente al empleo de nuevas tecnologías, mientras que se inicia, de manera exploratoria; la competencia *científica y tecnológica* al reconocer que estas controversias pueden ser abordadas mediante investigaciones apoyadas en fuentes diversas. Del mismo modo, se favorece el desarrollo de la competencia de *desarrollo personal y espiritual*, en la medida en que los estudiantes tienen la oportunidad de expresar sus propias percepciones, emociones y valoraciones frente a las transformaciones que introduce la inteligencia artificial en el campo artístico, fortaleciendo el respeto por la creación humana y la dignidad de quienes participan en estos procesos. Finalmente, también se integra la competencia *ambiental y de la salud*, al propiciar la reflexión

sobre el impacto social y cultural del uso de estas tecnologías y la necesidad de promover prácticas responsables que contribuyan al cuidado del entorno creativo y al bienestar de las comunidades que forman parte de él.

Actividad 2

Para continuar con la problemática introducida en la actividad 1, usted propondrá la lectura de un artículo científico sobre la relación entre la inteligencia artificial y las expresiones artísticas.

Antes de leer el texto completo, pedirá a los estudiantes que observen los paratextos e iniciará un breve intercambio oral a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Qué elementos aparecen en este texto que no estaban en las notas periodísticas que leyeron en la actividad anterior?
- ¿Para qué tipo de lectores imaginan que fue escrito este artículo?
- ¿De qué piensan que tratará? ¿Con qué propósito les parece que fue escrito?

Usted orientará el intercambio para focalizar en rasgos propios de la escritura académica que presenta el artículo: anticipa el contenido (resumen), organiza la información (subtítulos), fundamenta con autores citados y permite verificar las fuentes (referencias). A partir de esto, usted les recordará que varios de estos recursos también son habituales en un informe de investigación, como el que producirán en esta secuencia.

Para orientar la anticipación sobre la temática del artículo, usted podrá retomar los intercambios de la actividad 1. Será importante guiar a los estudiantes para que reparen también en el tipo de tratamiento: no se trata de una opinión personal o de una nota informativa, sino de una explicación y reflexión apoyada en antecedentes y fuentes.

A continuación, leerán el artículo de divulgación científica. Dado que el texto es más complejo y extenso que las notas periodísticas de la actividad anterior, se sugiere realizar una lectura compartida que permita monitorear la comprensión, con detenciones en puntos clave para aclarar conceptos y responder posibles dudas.

La inteligencia artificial y la transformación de las expresiones artísticas

Por Francisco Ortiz Arroba

Resumen

Este artículo científico explora la intersección entre la inteligencia artificial (IA) y las expresiones artísticas, analizando su transformación en el contexto cultural. Se examina cómo la IA ha impactado en la producción y apreciación del arte en diversas disciplinas. Se discuten los avances tecnológicos que permiten a la IA generar obras creativas y cómo esta coexistencia entre la creatividad humana y la generación de arte por medio de algoritmos

plantea desafíos éticos y sociales, incluyendo interrogantes sobre la autenticidad del arte producido y las disparidades en el acceso a la tecnología.

Introducción

La intersección entre la inteligencia artificial (IA) y el arte representa un fascinante cruce de disciplinas que ha generado un impacto significativo en la producción artística contemporánea. Esta confluencia ha permitido explorar nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas, para redefinir los límites de la creatividad.

Hoy en día, la IA se manifiesta en el arte de diversas maneras, desde la generación autónoma de obras hasta la asistencia creativa para artistas humanos. Los algoritmos de aprendizaje automático y las redes neuronales han sido empleados para crear música, pinturas, esculturas, literatura, piezas audiovisuales, entre otras.

Pese a estos avances, el surgimiento de la IA en el ámbito artístico ha abierto debates sobre la definición misma del arte y ha cuestionado la noción de creatividad humana. Como sostiene De Propios (2022), el debate sobre la autoría en producciones donde intervienen agentes no humanos no es nuevo, pero se ha reconfigurado con el desarrollo reciente de sistemas de IA. Las máquinas pueden imitar estilos artísticos, reproducir estructuras complejas y hasta generar contenido original, lo que plantea interrogantes sobre la esencia misma de la creatividad y el papel del ser humano como creador. A este respecto, se cuestiona si las obras creadas por máquinas poseen una verdadera originalidad o si son simplemente imitaciones de patrones existentes. Este continúa siendo un eje controvertido que desafía las nociones tradicionales de creación.

Contextualización de la IA y el arte

Definición y evolución de la inteligencia artificial en el contexto artístico

La IA en el contexto artístico se refiere a la aplicación de sistemas computacionales capaces de imitar procesos cognitivos humanos para generar obras artísticas o asistir en el proceso creativo. Estos sistemas se basan en la capacidad de las máquinas para aprender de conjuntos de datos masivos, al identificar patrones complejos y generar contenidos originales basados en estas pautas, en formas que antes se consideraban exclusivamente humanas.

Desde sus primeros pasos, la historia del uso de la IA en el arte ha sido una exploración constante de las posibilidades creativas ofrecidas por la tecnología. Aunque los inicios se remontan a mediados del siglo XX, es recién en las últimas dos décadas que se da un cambio significativo, gracias al desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales. Estos avances permitieron un salto cuántico en la capacidad de la IA para analizar datos complejos y generar contenido artístico original.

Breve panorama de las expresiones artísticas afectadas por la IA

Como ya se ha dicho, la influencia de la IA se ha extendido a diversas formas de expresión artística que revolucionaron tanto la creación como la apreciación del arte. En la pintura, la IA permitió la producción de obras visuales sorprendentes. Desde sistemas capaces de imitar estilos artísticos reconocidos hasta la generación de piezas

completamente nuevas, la IA incursionó en la pintura con algoritmos que analizan patrones estilísticos para crear obras únicas e innovadoras. Un ejemplo de esto es “The Next Rembrandt”, proyecto colaborativo que utilizó IA para analizar obras existentes de Rembrandt y crear una nueva obra en el estilo del famoso pintor holandés.

En la música, la IA ha generado una transformación similar. Algoritmos de composición musical, como DeepBach, han sido utilizados para crear piezas musicales en diferentes estilos y géneros. Como explica Valero (2022), DeepBach es una IA que permite crear obras musicales corales con cuatro líneas melódicas a partir del estilo barroco de Johann Sebastian Bach, el famoso compositor alemán. Estos sistemas aprenden de vastos conjuntos de datos para componer melodías y armonías que se ajustan a ciertas preferencias o estilos, un reto a las convenciones sobre la composición musical.

En el ámbito del cine y la producción audiovisual, la IA ha revolucionado varios procesos, desde la generación de efectos visuales hasta la creación de guiones. Por ejemplo, Oscar Sharp y Ross Goodwin construyeron un software capaz de redactar guiones a partir de otros preexistentes (Brianza, 2019). Así nació Benjamin, una IA que, a partir de la carga de una gran lista de guiones de películas, es capaz de generar uno nuevo. La base de datos para el experimento constó de títulos tan diversos como *Alien*, *Blade Runner*, *Ghostbusters*, *Armageddon*, *Jurassic Park*, *Men in Black* y *Star Trek*.

La danza y las artes escénicas no se han mantenido al margen de la influencia de la IA. La tecnología se ha empleado para crear coreografías innovadoras, explorar movimientos artísticos y, en algunos casos, interactuar con bailarines en tiempo real, expandiendo las posibilidades expresivas en estas formas de arte.

Estos ejemplos muestran solo una fracción del vasto espectro de posibilidades que la IA ha abierto en el mundo del arte. La combinación de la creatividad humana con el potencial de la tecnología ha generado obras innovadoras, y sigue siendo un terreno fértil para la exploración creativa y el desafío de las fronteras tradicionales del arte.

Retos y ética

Ahora bien, pese a estas posibilidades creativas, la implementación de la IA en el mundo artístico enfrenta una serie de desafíos éticos que requieren una consideración cuidadosa y reflexiva.

En primer lugar, el reconocimiento de la autoría y la originalidad constituyen un desafío ético importante, ya que surge la pregunta acerca de quién es el autor: el algoritmo, el programador o ambos. La falta de claridad al respecto plantea interrogantes fundamentales sobre la propiedad intelectual y la atribución del mérito creativo. En esta discusión, Hertzmann (2020) afirma que “el artista es la mente maestra detrás de la obra. No importa cuánto trabajo conllevó o si lo realizó alguien más o una máquina”.

En segundo término, en relación con el uso de datos, la ética adquiere especial relevancia, dado que la IA en el arte a menudo se basa en el análisis de grandes volúmenes de información. A este respecto, la recopilación y utilización de datos personales plantean preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad, así como sobre la posible manipulación de la audiencia mediante procesos de personalización extrema.

Asimismo, desde una perspectiva cultural, se plantean cuestiones éticas sobre la diversidad y la inclusión. En efecto, los algoritmos de IA pueden reflejar sesgos existentes en los datos utilizados para su entrenamiento, lo que puede llevar a resultados falseados y una representación distorsionada de ciertas culturas, identidades o perspectivas.

Por último, se ha puesto en cuestión el impacto sobre la creatividad humana. La preocupación radica en si el uso extensivo de la IA en la creación artística podría disminuir el valor o la diversidad de las expresiones creativas humanas.

Estos desafíos éticos encienden el debate sobre la necesidad de abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la responsabilidad, la equidad, la transparencia y la diversidad en la implementación de la IA en el mundo artístico, para promover un uso ético y reflexivo de esta tecnología en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Conclusiones y reflexiones finales

La IA ha democratizado la producción artística, al ofrecer herramientas accesibles que amplían la posibilidad de crear diversas expresiones culturales. Sin embargo, este avance tecnológico plantea desafíos éticos significativos. La determinación de la autoría, la originalidad y la propiedad intelectual en las obras generadas por IA sigue siendo un campo de debate complejo que pone en cuestión los marcos legales y las nociones tradicionales de creatividad. En este sentido, a medida que se siga explorando este territorio de innovación, es imperativo mantener un equilibrio entre la tecnología y la sensibilidad humana, explorando formas que enriquezcan nuestra comprensión de lo que significa ser creativo en un mundo cada vez más impulsado por la IA.

Bibliografía

- Brianza, A. (2019). "Audiovisión e inteligencia artificial". En *Diseño y Creación*. Universidad de Caldas.
- De Propios, C. (2022). *Arte e inteligencia artificial: Técnicas de aprendizaje automático en el arte generativo actual* (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid.
- Franco, M., Romero, M., Palmoar, M., Cobos, J. Á., Álvarez, G., & Hernández, D. (2024). *De neuronas biológicas a neuronas artificiales, el fascinante mundo de las redes neuronales*. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
- García, C. (2016). *Harold Cohen and AARON: A 40-Year Collaboration*. Computer History Museum.
- Miranda, A. (2020). "Inteligencia artificial demasiado humana (aún): Arte y tecnología". En *Revista Digital Universitaria*, Núm. 21 Vol. 1.
- Valero, A. (2022). *Creación de música clásica con deep learning*. (Tesis de ingeniería), Universidad de los Andes. Disponible en: <https://hdl.handle.net/1992/68794>

Extraído y adaptado de Ortiz Arroba, F. «La inteligencia artificial y la transformación de las expresiones artísticas», en *URU, Revista de comunicación y cultura*, Núm. 10 (2024). Disponible en: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/uru/article/view/4866/5116>

Luego de la lectura compartida, presentará las siguientes consignas para que los estudiantes resuelvan en sus cuadernos:

1. a. Para cada definición, escriban el término correspondiente de la siguiente lista:

Lista de términos: Entrenamiento con datos - Autoría - Redes neuronales - Generación automática - Propiedad intelectual - Algoritmos - Sesgos en los datos - Originalidad

Término	Definición
	Conjunto de reglas o instrucciones que permiten resolver un problema o producir un resultado.
	Modelos informáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano que permiten detectar patrones o relaciones complejas entre los datos.
	Atribución de una obra a quien la creó o participó en su creación.
	Capacidad de producir una obra que no sea una copia directa de otra previa.
	Derecho legal que protege las creaciones artísticas o intelectuales y regula su uso.
	Tendencias o distorsiones presentes en los datos utilizados para entrenar sistemas de IA que pueden afectar los resultados.
	Proceso mediante el cual un sistema aprende a partir de un gran conjunto de información para reconocer patrones.
	Producción de textos, imágenes, música u otros contenidos sin intervención humana directa en cada decisión puntual.

2. Busquen en el artículo los fragmentos en los que se explica cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Subrayen esas partes y luego redacten una explicación con sus propias palabras en la que aparezcan ideas como el entrenamiento con datos y el aprendizaje de patrones, utilizando el vocabulario trabajado en la consigna anterior.

3. Presten atención a los subtítulos que presenta el apartado «Contextualización de la IA y el arte». Luego, formulen la pregunta a la que responde cada una de esas secciones.

- «Definición y evolución de la inteligencia artificial en el contexto artístico»

Pregunta a la que responde: _____

- «Breve panorama de las expresiones artísticas afectadas por la inteligencia artificial»

Pregunta a la que responde: _____

- «Retos y ética»

Pregunta a la que responde: _____

- b. Piensen qué otro aspecto sobre la IA y el arte podría desarrollar el artículo y expliquen por qué resultaría pertinente incorporarlo. Escriban la pregunta a la que respondería e imaginen el subtítulo que llevaría. ¿En qué lugar del texto lo incluirían?

- Título del nuevo apartado: _____

- Pregunta a la que respondería: _____

4. ¿Cuál de los desafíos que menciona el autor se vincula con las problemáticas que analizaron en la actividad 1? Expliquen qué preocupaciones o interrogantes se señalan al respecto y cómo se relacionan con lo trabajado previamente.

5. ¿Qué posición adopta el autor frente al uso de la IA en el arte? ¿Les parece que predomina una mirada optimista, crítica o equilibrada? Fundamenten la respuesta con fragmentos del texto. ¿En qué apartado los encontraron?

6. a. En el texto se mencionan varias investigaciones previas. Localícenlas y completen el siguiente cuadro, con un ejemplo de cada tipo.

Mecanismo de citación	Autor / fuente citada	¿Qué información aporta?
Cita directa (entre comillas)		
Cita indirecta (parafraseada)		
Referencia entre paréntesis (apellido, año)		

- b. Elijan una de las citas del cuadro anterior y busquen en «Bibliografía» el texto del que fue tomada. ¿Cómo pudieron identificarlo? ¿Les parece que el título de la fuente se relaciona con la idea citada?
- c. A continuación se presentan dos citas de una misma fuente, que podrían incorporarse al artículo. Elijan una y decidan en qué parte del texto la agregarían. Luego, seleccionen el fragmento que consideren más pertinente (no es necesario utilizar la cita completa) y reescríbanlo para integrarlo en algún párrafo con una frase introductoria adecuada. Finalmente, incluyan la referencia bibliográfica del artículo del que fue tomada, tal como correspondería en un texto académico.

¿Qué es exactamente este nuevo tipo de arte creado con inteligencia artificial? Es, en resumen, una máquina capaz de generar obras artísticas (sonoras, visuales, escritas, etcétera) mediante un aprendizaje automático realizado gracias a la recopilación de datos de la red. Esta recolección suele ser realizada usualmente por humanos, pero la creación de esas obras es producto de un algoritmo. La mayoría de estos programas surgieron alrededor de 2010, pero no fue hasta hace poco que se perfeccionaron y se hicieron más populares entre el público masivo.

Las IA pueden producir una gran cantidad de obras en poco tiempo, lo que podría hacer que el arte se vuelva más accesible, menos exclusivo y, por lo tanto, puede aumentar el riesgo de desvalorizar el arte tradicional. Algunos artistas ven nuevas posibilidades, mientras que otros ven un dilema ético y creativo. Con el paso del tiempo, estos programas han sido capaces de crear imágenes que han ganado concursos artísticos, como la obra *Théâtre d'Opéra Spatial*, una pintura de Jasen M. Allen.

Datos de la fuente			
Autor	Ismael Rodríguez Gutiérrez	Título	La inteligencia artificial: una herramienta artística ¿creativa?
Número	38	Revista	<i>Revista de Literatura y Arte de la Asociación de Profesores de Literatura de Uruguay</i>

Año	2024	Disponible en	https://revistasic.uy/ojs/index.php/sic/article/view/671
------------	------	----------------------	---

7. Cuaderno del investigador

- **Selección del arte.** Decidan en qué tipo de expresión artística se centrará su investigación.
- **Formulación de pregunta de investigación.** Intenten formular una única pregunta que guiará su investigación. Puede retomar los interrogantes que escribieron en la Actividad 1 y ampliarlos o acotarlos a partir de la lectura del artículo de divulgación científica que leyeron en esta actividad.
- **Marco conceptual preliminar.** Anoten los conceptos que necesariamente deberán aparecer en su informe.

Esta actividad tiene como propósito profundizar el trabajo iniciado en la actividad anterior mediante la lectura de un texto académico que permita a los estudiantes reconocer cómo se organiza un artículo científico y de qué modo se construye una reflexión fundamentada sobre un problema complejo y actual. A diferencia de las notas periodísticas, el artículo presenta un tratamiento más sistemático del tema, apoyado en antecedentes, ejemplos y citas, lo que habilita a trabajar explícitamente con los rasgos del discurso académico.

El primer ejercicio, vinculado al vocabulario especializado, apunta a que los estudiantes puedan inferir significados por el contexto, confirmarlos con fuentes confiables y apropiarse del léxico propio del campo temático. Este se retoma en el siguiente ejercicio, centrado en la explicación del funcionamiento general de los sistemas de inteligencia artificial. Esta explicación resulta fundamental para comprender el rol de los datos y de las obras previas en la generación de contenidos, de modo que cobren sentido los debates sobre autoría, originalidad y derechos.

El ejercicio 3 permite trabajar la organización interna del texto y la relación entre partes y propósitos comunicativos. En particular, apunta a que los estudiantes comprendan que cada sección responde a un problema específico y que los subtítulos cumplen una función orientadora para el lector, rasgo central en los textos académicos y en los informes de investigación. Al proponer que imaginen un nuevo apartado, se los coloca en el lugar de quienes toman decisiones sobre qué información seleccionar y qué aspectos priorizar al abordar un problema de investigación.

Por su parte, el ejercicio 4 focaliza en un apartado específico del artículo y promueve una lectura atenta y selectiva, orientada a que los estudiantes identifiquen cuál de los desafíos mencionados se vincula con las problemáticas trabajadas en la actividad 1, poniendo en relación el tratamiento académico del tema con el abordaje periodístico previo.

Luego de este recorrido, la actividad avanza hacia la identificación de la postura que sostiene el artículo en relación con el uso de la inteligencia artificial en el arte (ejercicio 5). Por otro lado, el ejercicio 6 busca que los estudiantes reconozcan un rasgo central de la escritura académica:

la construcción de un discurso fundamentado mediante la incorporación explícita de fuentes, que pueden integrarse al discurso mediante distintos modos de citación. Durante la puesta en común, convendrá detenerse en la función que cumplen estas citas: sostener afirmaciones con antecedentes, aportar ejemplos documentados, precisar información o mostrar que el autor se apoya en investigaciones previas y no solo en opiniones personales. Este señalamiento anticipa un criterio clave para el informe de investigación que elaborarán en la secuencia: toda información relevante debe poder respaldarse en fuentes identificables. Asimismo, será pertinente destacar la importancia del apartado de referencias bibliográficas y poner a los estudiantes en el lugar de escritores de un texto académico, al invitarlos a incluir una nueva cita en el artículo leído.

Finalmente, el ejercicio 7 busca consolidar la articulación entre la lectura del artículo y el recorrido general de la secuencia. En este sentido, se apunta a que los estudiantes delimiten con mayor precisión su propio problema de investigación y seleccionen los conceptos que necesariamente deberán aparecer en su informe.

Esta segunda actividad profundiza el desarrollo de la competencia *comunicativa*, ya que los estudiantes leen un artículo científico, reconocen sus rasgos formales, trabajan con vocabulario específico y producen escrituras que articulan información, conceptos y fuentes. Asimismo, se fortalece el *pensamiento lógico, creativo y crítico* al analizar la postura del autor, identificar desafíos éticos y vincularlos con problemáticas previamente abordadas, jerarquizando información y reformulando interrogantes de investigación. La competencia *científica y tecnológica* se pone en juego al comprender, de manera introductoria pero fundamentada, cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y al reconocer la importancia de sustentar afirmaciones en antecedentes y referencias académicas. La competencia *ética y ciudadana* se activa al profundizar la reflexión sobre la autoría, la propiedad intelectual y la responsabilidad en el uso de tecnologías aplicadas a la creación artística. Finalmente, el *desarrollo personal y espiritual* se promueve a través del «Cuaderno del Investigador». Este espacio permite registrar interrogantes personales, dudas y conflictos que consideran relevantes, fomentando una relación reflexiva con el conocimiento.

Semana 2

Actividad 3

En esta actividad se propone la lectura de un texto argumentativo de circulación periodística que aborda el debate actual en torno al uso de la inteligencia artificial generativa y los derechos de autor.

Antes de la lectura, usted explicará a los estudiantes que se trata de un artículo de opinión publicado en un diario, en el que el autor profundiza algunas de las problemáticas que vienen trabajando. Luego, ofrecerá copias del artículo para que lean de manera individual, anticipándoles que presten atención a qué problema se plantea, qué argumentos aparecen a favor y en contra y qué postura sostiene el autor.

Inteligencia artificial y derecho de autor

Renato R. González Disla - 04/06/2024 00:00

El auge de la inteligencia artificial Generativa ha abierto un nuevo mundo de potencialidades en el ámbito de la creación de contenidos en la emulación por parte de las máquinas de las expresiones cognitivas humanas (lenguaje natural, música, matemáticas, imágenes, código de programación, etc.). Sin embargo, este avance tecnológico también ha generado importantes debates, controversias y demandas sobre las implicaciones del uso de material protegido por derechos de autor en la WEB y la Big data con el propósito de entrenar los algoritmos LLM (Large Language Models) que impulsan esta tecnología. *The New York Times* y luego YouTube han sido los casos más sonados en las últimas semanas.

Por un lado, *The New York Times* demandó a una importante empresa tecnológica que desarrolla sistemas de inteligencia artificial por infracción de derechos de autor. Alegaron que la tecnología de IA de estas empresas copió ilegalmente millones de artículos para entrenar sus chatbots y otros servicios de información que ahora compiten con el contenido original del diario. De igual manera, la misma empresa también ha enfrentado críticas por supuestamente violar las políticas de uso de YouTube al entrenar a sus herramientas con videos de la plataforma.

¿Uso justo o plagio?

El debate sobre estos casos no tiene una respuesta fácil. Por un lado, es importante proteger los derechos de los creadores de contenido original. Por otro lado, también es necesario fomentar el desarrollo de la IA Generativa, que tiene un gran potencial para la innovación y la creación de contenido nuevo.

En el centro de la controversia se encuentra la cuestión del "uso justo". Al respecto, se debate intensamente sobre si el entrenamiento de algoritmos constituye una infracción o una evolución del derecho. Esta doctrina permite el uso limitado de material protegido por derechos de autor sin necesidad de autorización del titular de los derechos, si se cumplen ciertos criterios. En el caso de la IA Generativa, se argumenta que el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar algoritmos LLM quizás podría estar dentro de este concepto, ya que este uso no tiene por objeto reproducir o distribuir directamente el material original, sino crear nuevo contenido.

Sin embargo, los detractores de este argumento señalan que el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar algoritmos LLM puede tener un impacto negativo en el mercado de creación de contenido, ya que podría reducir la demanda de contenido original. Además, existe la preocupación de que los algoritmos LLM puedan "aprender" a plagiar material, generando contenido nuevo que sea sustancialmente similar al material original.

Hacia un marco legal adecuado

El debate sobre la IA Generativa y el derecho de autor aún no está resuelto. Se necesitan soluciones legales claras y equilibradas que protejan los derechos de los creadores de contenido original, al tiempo que fomenten la innovación y el desarrollo de la IA Generativa.

En este sentido, se han propuesto diversas medidas, como la creación de licencias específicas para el uso de material protegido por derechos de autor para la IA, el desarrollo de herramientas para detectar y prevenir el plagio generado por IA y la implementación de medidas educativas para sensibilizar a los usuarios sobre el uso responsable de la IA Generativa. En última instancia, no se trata simplemente de imponer restricciones, sino de buscar un equilibrio entre el progreso técnico y la protección legal. Es probable que esto requiera una revisión profunda de nuestras leyes. Estamos llamados a enfrentar los nuevos retos que impone el desarrollo de esta tecnología.

Extraído y adaptado de *Listín Diario*, 4 de junio de 2024. Disponible en:
https://listindiario.com/puntos-de-vista/20240604/inteligencia-artificial-derecho-autor_811210.html

Luego de la lectura, presentará las siguientes consignas para resolver en los cuadernos:

1. Según el autor, ¿cuál es la situación que genera controversia? ¿Por qué afirma que «el debate no tiene una respuesta fácil»?
2. Para introducir la problemática, el autor menciona dos casos relevantes. ¿Cómo piensan que ayudan estos ejemplos a que el lector comprenda el problema planteado?

Caso mencionado	¿Qué uso de obras protegidas se cuestiona?	¿Qué reclamo o crítica aparece asociado?
<i>New York Times</i>		
YouTube		

3. Busquen el fragmento en el que se explica el concepto de «uso justo» y respondan con sus palabras:
 - a) ¿Qué permite el «uso justo», según el artículo?
 - b) ¿Por qué algunos especialistas consideran que este principio no se aplicaría sin problemas en el caso de la IA?
- 4.a. El artículo presenta distintas posiciones sobre el problema. Clasifiquen en el siguiente cuadro las ideas que aparecen:

Argumentos a favor del uso de obras para entrenar IA	Argumentos que advierten riesgos o daños

- b. Al presentar los distintos argumentos, en el texto aparecen expresiones modalizadoras, es decir, expresiones que muestran cautela, posibilidad o duda, como «podría» o «es posible». Relean los fragmentos donde se exponen posturas a favor y en contra del uso de obras para entrenar sistemas de IA y subrayen estas expresiones.
5. Copien la frase o el fragmento que mejor exprese la posición del autor frente a esta problemática.
- 6.a. Lean las siguientes frases del texto y presten atención a las construcciones subrayadas. Luego, comparen los ejemplos de la segunda y la tercera columna y completen las características de cada tipo de construcción.

	Impersonal con «se»	Voz pasiva con «se»
Ejemplos del texto	Al respecto, <u>se debate</u> intensamente sobre si el entrenamiento de algoritmos constituye una infracción o una evolución del derecho. En última instancia, no <u>se trata</u> simplemente de imponer restricciones.	Esta doctrina permite el uso limitado de material protegido por derechos de autor (...) si <u>se cumplen</u> ciertos criterios... <u>Se necesitan</u> soluciones legales claras y equilibradas... En este sentido, <u>se han propuesto</u> diversas medidas.
Características		
¿Aparece explícito quién realiza la acción?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No
¿En qué persona/s gramatical/es puede estar el verbo?	☐ Tercera persona del singular ☐ Tercera persona del plural	☐ Tercera persona del singular ☐ Tercera persona del plural
¿Los verbos tienen un sujeto gramatical?	☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No

b. A pesar de sus diferencias, ambos tipos de construcciones tienen un efecto similar. ¿Por qué piensan que se usan este tipo de construcciones en el artículo?

7. Cuaderno del investigador. Registren en su cuaderno:

- **Banco de argumentos:** Elijan dos argumentos del texto (uno a favor y uno en contra) que puedan servirles para su informe. Escribanlos utilizando expresiones modalizadoras (como «es probable que...», «podría») para matizar la afirmación.
- **Propuesta de soluciones:** Elijan una de las soluciones mencionadas en el último apartado del artículo y escriban un breve párrafo que la desarrolle, explicando cómo se aplicaría específicamente al problema que ustedes eligieron. Para escribir, procuren mantener un tono impersonal.

En esta actividad, el objetivo es comenzar a analizar de manera sistemática cómo se construyen los argumentos en un escrito que toma posición frente a un problema social contemporáneo a partir de un artículo cuyo lenguaje resulta accesible, y que permite reconocer con claridad estas estrategias discursivas.

En este contexto, el primer ejercicio indicación apunta a que los estudiantes identifiquen cuál es la controversia que organiza el texto y comprendan la coexistencia de razones legítimas en tensión: proteger a los creadores, por un lado, y promover la innovación tecnológica, por otro. En la puesta en común, será importante retomar cómo el texto introduce estos puntos de vista, mediante estructuras que presentan perspectivas contrapuestas («por un lado... por otro lado...», «sin embargo»).

El ejercicio 2 focaliza en el recurso de la ejemplificación, ya que ambos casos mencionados ilustran el mismo problema, pero en soportes distintos (prensa escrita y plataforma audiovisual) y con reacciones diferentes (demanda judicial y críticas por políticas de uso). Durante la puesta en común será conveniente señalar que los ejemplos cumplen la función de volver concreto un conflicto abstracto y de acercar la discusión al lector.

El ejercicio 3 se centra específicamente en la noción de «uso justo» como eje conceptual del debate planteado en este texto. En esta misma línea, el siguiente ejercicio busca sistematizar los argumentos tanto a favor como en contra del uso de obras para entrenar modelos de IA, profundizando en el reconocimiento de posturas en tensión y en la manera en la que el texto las presenta discursivamente. Por otro lado, el trabajo con expresiones modalizadoras apunta a que comiencen a reconocer marcas de cautela y posibilidad en la formulación de los argumentos. En la puesta en común, será importante adelantar que este tipo de construcciones es frecuente en textos académicos y en informes de investigación, especialmente al exponer hipótesis, analizar datos o formular conclusiones.

Luego de este reconocimiento del campo de debate, el ejercicio 5 focaliza en la tesis general del artículo: una postura equilibrada orientada hacia la necesidad de regulación y búsqueda de soluciones. Usted podrá llamar la atención sobre el grado de compromiso que un autor puede asumir en un texto argumentativo, anticipando la necesidad, en el informe de investigación, de formular conclusiones fundamentadas sin perder rigurosidad.

Por su parte, el trabajo con construcciones impersonales (ejercicio 6) permite analizar cómo el artículo presenta argumentos y propuestas con un estilo objetivo, distanciándose de opiniones personales, rasgo que también caracteriza al informe de investigación. En cuanto a las diferencias entre ambas construcciones, será importante guiar a los estudiantes para que reconozcan que, mientras que las construcciones impersonales con «se» no tienen sujeto gramatical (por lo que siempre se conjugan en singular), la voz pasiva con «se» mantiene el sujeto, concordando en persona y número con alguna construcción de la oración y pudiendo aparecer, por lo tanto, tanto en singular como en plural.

Finalmente, el trabajo con el «Cuaderno del investigador» en esta actividad busca profundizar la construcción progresiva del problema de investigación y sumar elementos que luego podrán reutilizar en sus informes (argumentos en tensión, propuestas de soluciones). De este modo, se favorece un avance conceptual que complejiza el recorte realizado y brinda herramientas para su posterior desarrollo en la escritura del informe final.

En esta actividad, se continúa desarrollando la competencia *comunicativa* mediante la lectura y el análisis de un texto argumentativo de circulación periodística, la identificación de tesis y argumentos y la producción de escritos en los que se emplean expresiones modalizadoras, adoptando un tono impersonal acorde al género. Asimismo, cobra especial relevancia la competencia de *resolución de problemas*, ya que los estudiantes analizan un conflicto actual (la tensión entre el uso de obras protegidas y el desarrollo de la inteligencia artificial), evalúan posiciones en debate y proponen posibles soluciones aplicables a su propio tema de investigación. Por otro lado, se fortalece la competencia *ética y ciudadana* al reflexionar sobre la necesidad de marcos legales equilibrados que protejan derechos sin obstaculizar la innovación, promoviendo una mirada responsable frente a los desafíos tecnológicos contemporáneos. Finalmente, se trabaja el *desarrollo personal y espiritual* al continuar nutriendo el «Cuaderno del investigador», en tanto escrito personal en el que se va registrando el proceso de construcción de conocimientos sobre el tema y sobre el género textual informe de investigación.

Actividad 4

En esta actividad se propone la lectura de un texto académico del ámbito jurídico que analiza los desafíos que la inteligencia artificial plantea al derecho de autor en la República Dominicana y en otros sistemas legales. A diferencia del artículo periodístico trabajado en la actividad anterior, este texto se apoya en conceptos legales, en la comparación entre legislaciones y en referencias a normas y organismos especializados. De este modo, se busca que los estudiantes entren en contacto con un registro más técnico y formal.

Antes de la lectura, explicará a los estudiantes que trabajarán con un artículo escrito por abogados especialistas en propiedad intelectual y que, debido a su mayor complejidad, realizarán una lectura compartida. Asimismo, les pedirá que presten atención al problema planteado, la postura de los autores y las soluciones propuestas.

ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Retos y dificultades de la legislación dominicana sobre derecho de autor

Por Miguel Esteban Pérez y José Miguel Durán

El surgimiento de la IA plantea numerosos retos y dificultades para el derecho de autor en la República Dominicana en aspectos relevantes, tales como el nivel de originalidad y la remuneración por el uso de obras protegidas. De hecho, esto pone en evidencia la necesidad de una actualización de la legislación dominicana sobre derecho de autor para tratar de hacerle frente a los distintos problemas que representa la IA para esta área del derecho.

Desde su origen, el derecho de autor ha estado en constante evolución. Por lo general, sus cambios se han producido de manera paulatina en la medida en la que se va desarrollando una determinada sociedad. No obstante, en las últimas décadas hemos visto cómo los avances tecnológicos han sido demasiado exponenciales en comparación con otras épocas, lo que ha provocado que la mayoría de legislaciones nacionales sobre la materia se queden un poco obsoletas debido a estos cambios drásticos.

En efecto, esta última década hemos podido ver cómo, gracias a los avances de la IA, se pueden crear de manera fácil y automática obras artísticas o literarias, lo que, sin duda alguna, tiene aspectos muy positivos para un determinado país. Sin embargo, nos hace plantearnos la siguiente pregunta: *¿Pueden ser objeto de protección las obras creadas por medio de la inteligencia artificial mediante el régimen jurídico de protección vigente que ofrece el derecho de autor?*

Aunque la respuesta parezca sencilla, en realidad, no lo es, ya que amerita un análisis pausado de la legislación vigente.

Si analizamos la ley que rige la materia —en particular, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor—, podemos llegar a la conclusión de que en la legislación dominicana se establece de manera expresa que solo se puede considerar autor de una obra a la persona física que la haya creado. Por tanto, la paternidad de una obra bajo nuestra legislación no puede ser atribuida a algoritmos carentes de personalidad autoral, por más autónomos que estos sean en la generación de obras creativas.

Un ejemplo internacional emblemático de esta encrucijada es el caso *Thaler v. Perlmutter* (2023). En su sentencia, el Tribunal de Distrito de Columbia (EE.UU.) ratificó que una obra generada íntegramente por IA no puede ser protegida por el derecho de autor. La jueza Beryl Howell, al frente del tribunal, sostuvo que la “autoría humana es un requisito fundamental”, estableciendo un precedente global: sin la intervención directa de una persona física, la ley actual no reconoce la paternidad de la obra.

Todo apunta a que de alguna forma hay que seguir motivando la innovación, creando un equilibrio entre la protección y el acceso a nuevas obras. En efecto, intentar regular las obras generadas por IA con las leyes actuales es como pretender ejecutar un software de

última generación en una computadora de hace tres décadas; el sistema jurídico simplemente no posee la arquitectura necesaria para procesar esta nueva realidad.

LEGISLACIÓN COMPARADA

El análisis de otros sistemas jurídicos muestra respuestas diversas frente a las obras generadas por inteligencia artificial. En la Unión Europea, si bien aún no se han incorporado disposiciones específicas que reconozcan derechos de autor sobre estas producciones, la Directiva sobre Derecho de Autor en el Mercado Único Digital ha reforzado la responsabilidad de las plataformas en línea por el uso de contenidos protegidos (Martinello, 2023). Por su parte, en el Reino Unido, la legislación atribuye la autoría y titularidad de las obras generadas mediante ordenador a la persona que haya realizado los arreglos necesarios para su creación, bajo la premisa de que quien contribuye de forma sustancial merece protección. En contraste, China ha avanzado hacia el reconocimiento de derechos sobre obras producidas con IA, estableciendo que una obra generada mediante estos sistemas puede poseer suficiente originalidad como para otorgar la titularidad a la empresa propietaria de la tecnología.

CONCLUSIONES

El recorrido legislativo, tanto a nivel nacional como internacional, evidencia la diversidad de alcances y enfoques en relación a los obstáculos que presentan los sistemas legales actuales para proteger obras generadas sobre la base de IA con las reglas tradicionales del derecho de autor. Al igual que en otros países, en República Dominicana se reconoce la necesidad de revisar el marco normativo vigente, con el fin de definir conceptos centrales como “obra” y “autor” y de responder a los nuevos escenarios tecnológicos sin desalentar la innovación.

En este contexto, podría considerarse la adopción de un sistema de protección *sui generis*, que no se centre exclusivamente en la noción clásica de autoría, sino en el esfuerzo técnico y la inversión de quienes desarrollan los sistemas que permiten la creación de estas obras. En efecto, se trata de crear una protección exclusiva diseñada de forma específica para este tipo de obras, que reconozca el esfuerzo, independientemente de la originalidad, creatividad y condición humana. La reflexión sobre estos temas debe involucrar no solamente a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y los abogados especialistas en la materia, sino, además, a la sociedad en sentido general, sobre todo a los que comprenden la importancia de las industrias creativas, para lograr un encuentro afín entre el sistema actual y el que se establezca.

Bibliografía

- República Dominicana. Congreso Nacional. (2000, 24 de julio). *Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor*. Gaceta Oficial No. 10056.
- República Dominicana. (2015). *Constitución de la República Dominicana*. Gaceta Oficial No. 10805 del 13 de junio de 2015.
- Martinello, C. R. (diciembre de 2023). *La ubicuidad del mercado único digital*. Parlamento Europeo.
- Thaler v. Perlmutter*, No. 22-1564 (D.D.C. Aug. 18, 2023).

Miguel Esteban Pérez es abogado y especialista en propiedad intelectual. Se desempeña como tutor en la Academia ONDA y es presidente de la Asociación Dominicana de Marcas.

José Miguel Durán es abogado y especialista en propiedad intelectual. Es tutor en la Academia ONDA y coordinador de la Comunidad de Lectores Dominicanos (CLD).

Extraído y adaptado de Pérez, M. y Durán, J. «ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Retos y dificultades de la legislación dominicana sobre derecho de autor», en *ONDA*, Núm. 1 (2024). Disponible en: <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/uru/article/view/4866/5116>

Luego de la lectura, usted abrirá un breve intercambio para orientar a que los estudiantes reconozcan que este texto aborda el problema del derecho de autor desde un enfoque distinto al del artículo periodístico leído en la actividad anterior. Para esto, usted realizará las siguientes preguntas:

- ¿Sobre qué aspecto específico del derecho de autor se concentra el debate?
- ¿En qué se diferencia este enfoque del que aparecía en el artículo periodístico de la actividad anterior?

Usted orientará las intervenciones para que los estudiantes adviertan que este artículo no se centra en el uso de obras para entrenar IA, sino en la posibilidad de proteger jurídicamente las obras generadas por IA, es decir, en el estatus legal del resultado. Así, podrán reconocer que el modo en que se recorta el problema determina las preguntas que se formulan y el tipo de análisis que se desarrolla.

A continuación, presentará las siguientes consignas para resolver en los cuadernos:

1. a. Busquen en la introducción un fragmento que permita identificar la postura de los autores frente a la legislación vigente.
b. Relean las conclusiones. ¿De qué manera se retoma y refuerza esa misma postura al finalizar el artículo?
c. A partir de estos fragmentos, formulen la tesis de los autores (es decir, la postura que sostienen) en una sola oración.

Para fundamentar su postura, los autores utilizan distintos procedimientos de composición de argumentos. En el siguiente cuadro, lean con atención en qué consiste cada uno. Luego, clasifiquen los fragmentos del texto según el procedimiento que empleen.

Procedimiento	¿En qué consiste?	Ejemplos del texto
Cita de autoridad	Se apoya la afirmación en la palabra o en el criterio de una institución, organismo o especialista reconocido, para otorgar mayor legitimidad al argumento.	

Ejemplificación	Se presenta un caso particular y concreto para ilustrar una idea general o demostrar que lo que se dice tiene una base real.	
Analogía	Se establece una relación de semejanza entre dos situaciones diferentes para hacer más comprensible una idea abstracta.	
Deducción	Se parte de una norma general o de una premisa aceptada y se aplica a un caso particular para llegar a una conclusión lógica.	

- Un ejemplo internacional emblemático de esta encrucijada es el caso Thaler v. Perlmutter (2023).
- La jueza Beryl Howell, al frente del tribunal, sostuvo que la «autoría humana es un requisito fundamental», estableciendo un precedente global...
- «...intentar regular las obras generadas por IA con las leyes actuales es como pretender ejecutar un software de última generación en una computadora de hace tres décadas...».
- «...en la legislación dominicana se establece de manera expresa que solo se puede considerar autor de una obra a la persona física que la haya creado. Por tanto, la paternidad de una obra (...) no puede ser atribuida a algoritmos...».

1. Relean el apartado final del artículo y respondan:

- a) ¿Qué solución general proponen los autores frente al problema?
- b) ¿Qué significa que se sugiera un sistema de protección “sui generis”?
- c) ¿Qué actores sociales deberían participar en esta discusión, según los autores?

2. En la actividad anterior, analizaron expresiones modalizadoras, que permiten presentar una idea como posible, probable o discutible. En este texto, se incluyen también algunas locuciones adverbiales, que cumplen otra función. Comparen en el siguiente cuadro la versión original del texto y una versión alternativa con expresiones modalizadoras.

Versión original del texto (con locuciones adverbiales)	Versión alternativa (con expresiones modalizadoras)
<u>De hecho</u> , esto pone en evidencia la necesidad de una actualización de la legislación dominicana.	Esto <u>podría poner en evidencia</u> la necesidad de una actualización de la legislación dominicana sobre derecho de autor.
Aunque la respuesta parezca sencilla, <u>en realidad</u> , no lo es.	Aunque la respuesta parezca sencilla, <u>podría no serlo</u> .
<u>En efecto</u> , intentar regular las obras generadas por IA con las leyes actuales es como pretender ejecutar un software de última generación en una computadora de hace tres décadas.	<u>Es probable</u> que intentar regular las obras generadas por IA con las leyes actuales sea como pretender ejecutar un software de última generación en una computadora de hace tres décadas.

- a) ¿Qué diferencia encuentran entre las expresiones subrayadas en cada columna? Tengan en cuenta el grado de seguridad o compromiso que los autores asumen frente a la afirmación que presentan.
- b) A partir del punto anterior, marquen qué función o funciones creen que cumplen las locuciones adverbiales subrayadas en la primera columna.

- ☐ Introducir un ejemplo concreto. ☐ Introducir una opinión personal del autor.
- ☐ Reforzar o confirmar una afirmación. ☐ Aclarar o precisar una idea previamente mencionada.
- ☐ Expresar una duda o una posibilidad.

3. Comparen este texto con el artículo periodístico de la actividad anterior y completen el siguiente cuadro:

Aspecto	Artículo periodístico de opinión (actividad 3)	Texto académico del ámbito jurídico (actividad 4)
Recorte del problema		
Problema o pregunta central		

Tesis		
Destinatarios		
Registro y vocabulario		
Propuesta de solución		

4. Cuaderno del investigador

- **Definición del enfoque elegido.** A partir de las lecturas de las actividades 3 y 4, definan con claridad cuál será el enfoque de su informe:

- ☐ El uso de obras preexistentes para entrenar sistemas de IA.
- ☐ La protección jurídica de las obras generadas por IA.

Justifiquen la elección en un breve párrafo, explicando por qué consideran que ese enfoque es relevante en el arte que seleccionaron para trabajar.

- **Pregunta de investigación.** Formulen su pregunta con mayor precisión, integrando el enfoque que definieron en el punto anterior.

Ejemplo de nivel de precisión esperado: *¿En qué medida el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con obras musicales contemporáneas plantea tensiones con el régimen de derecho de autor vigente?*

- **Marco conceptual.** Revisen los conceptos que seleccionaron en la actividad 2 y decidan si es necesario ampliarlos o precisarlos a la luz de las actividades 3 y 4.
- **Tesis provisional.** Escriban una postura provisional frente al problema planteado en su pregunta de investigación. Recuerden que debe estar formulada en tono impersonal y emplear expresiones modalizadoras.

Ejemplo de nivel de precisión esperado: *Podría sostenerse que el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con obras musicales contemporáneas evidencia vacíos en la regulación vigente y exige una revisión más precisa de los límites del derecho de autor.*

- **Argumentos.** Revisen los argumentos que seleccionaron en la actividad 3 y ajústalos según la nueva formulación del problema y el texto leído en esta actividad. A partir de la lista de argumentos que conserven, indiquen para cada uno qué procedimiento argumentativo emplearán para desarrollarlo en el informe. Asimismo, evalúen cómo conviene presentar cada argumento: si como una afirmación que admite cierto grado de cautela, utilizando expresiones

modalizadoras o como una idea que puede sostenerse con mayor firmeza, mediante locuciones adverbiales de afirmación.

Estos ejercicios apuntan a sistematizar distintos aspectos del funcionamiento argumentativo en un texto académico. Se trata así de que los estudiantes reconozcan cómo se organiza y fundamenta una postura en un marco disciplinar específico, tal como tendrán que hacer en su informe de investigación.

El ejercicio 1 tiene como propósito que los estudiantes reconozcan la coherencia interna del texto y adviertan que la tesis no aparece únicamente como una afirmación aislada, sino que se construye, se desarrolla y se refuerza a lo largo del artículo. En esta línea, se trata de que comprendan la estructura global del artículo y la función estratégica de las conclusiones en los textos académicos: no necesariamente introducir ideas nuevas, sino consolidar y sintetizar los argumentos desarrollados, y proponer soluciones.

Por su parte, el ejercicio 2 apunta a que los estudiantes sistematicen distintos procedimientos argumentativos que permiten fundamentar la postura sostenida en el texto. Durante la puesta en común, será importante detenerse especialmente en el caso de la deducción, ya que exige reconocer la relación entre la norma general («solo se puede considerar autor...») y la conclusión particular sobre los algoritmos, lo que permite comprender el razonamiento jurídico que estructura el texto.

El siguiente ejercicio (3) focaliza en las conclusiones del artículo; el propósito es que los estudiantes identifiquen el tipo de solución que se propone y comprendan el alcance de la expresión «sui generis». En este punto, usted podrá guiar la reflexión hacia la idea de que los autores no se limitan a describir un problema, sino que formulan una propuesta normativa concreta, lo que refuerza el carácter propositivo de este texto académico. Asimismo, al señalar los actores sociales que deberían participar en la discusión, el texto amplía el debate más allá del ámbito especializado. Conviene recuperar este aspecto, ya que los estudiantes en sus propios informes deberán considerar qué actores involucrar, qué voces consultar y qué perspectivas incorporar.

El ejercicio 4 busca que los estudiantes adviertan cómo distintos recursos lingüísticos permiten presentar una afirmación con diferente grado de certeza. Para esto, se propone una comparación entre locuciones adverbiales para hacer afirmaciones y expresiones modalizadoras, introducidas en la actividad anterior. El reconocimiento de la diferencia de matiz entre ambos recursos les dará herramientas para decidir de manera fundamentada cómo introducir los argumentos y resultados en sus informes, según el efecto discursivo que busquen generar en los lectores.

Por su parte, el cuadro comparativo entre el artículo periodístico de opinión y el texto académico del ámbito jurídico (ejercicio 5) busca consolidar el trabajo de análisis realizado en ambas actividades. Se trata de que los estudiantes comprendan cómo el recorte del problema, los destinatarios previstos y el campo disciplinar condicionan la formulación de la pregunta central, el tipo de argumentos utilizados y las soluciones propuestas.

Finalmente, el trabajo con el «Cuaderno del investigador» tiene como propósito que los estudiantes avancen hacia una definición más consciente y fundamentada de su propio

posicionamiento frente al problema elegido. Se busca así fortalecer y precisar sus decisiones sobre el enfoque, la pregunta y la orientación argumentativa que adoptarán. Para acompañarlos en estas definiciones, usted remarcará la importancia de realizar un recorte justificado e insistirá en que la pregunta formulada, los conceptos seleccionados y la tesis deben ser coherentes entre sí. En este sentido, será fundamental favorecer la precisión conceptual, la claridad en la formulación y la solidez del enfoque elegido.

En esta actividad se continúa consolidando la competencia *comunicativa* al trabajar con un texto académico del ámbito jurídico de registro especializado y al exigir la formulación precisa de una pregunta de investigación, una tesis provisional y un encuadre argumentativo coherente. Asimismo, se fortalece el pensamiento *lógico, creativo y crítico* al analizar el desplazamiento de enfoque entre distintos textos, reconocer cómo el recorte condiciona la construcción argumentativa y tomar decisiones fundamentadas sobre la propia postura. La competencia de *resolución de problemas* se pone especialmente en juego al delimitar un conflicto complejo y optar por un enfoque específico, evaluando sus implicancias conceptuales y discursivas. La competencia *científica y tecnológica* se continúa desarrollando al vincular el debate jurídico con marcos normativos vigentes, precedentes internacionales y la necesidad de actualización legislativa frente a los avances de la inteligencia artificial. Finalmente, se trabaja el *desarrollo personal y espiritual* mediante la construcción del «Cuaderno del investigador», en el que los estudiantes continúan registrando sus preguntas y notas personales para recuperar al momento de elaborar el informe.

Semana 3

Actividad 5

En esta actividad se propone la lectura de la primera parte de un informe de investigación sobre el impacto de la inteligencia artificial en la industria musical, cuya lectura se finalizará en la próxima actividad.

Para presentar la actividad a los estudiantes, usted les indicará que leerán la primera parte de un informe de investigación publicado en una revista especializada, y que el propósito será analizar cómo está organizado el texto y qué decisiones tomaron los autores para investigar el problema.

A continuación, usted repartirá una copia del informe a cada estudiante, los invitará a observar el título y el índice y les preguntará:

- ¿De qué creen que trata la investigación?
- ¿Qué función piensan que tiene cada una de las secciones? ¿Qué tipo de información esperan encontrar en cada una?
- ¿Saben qué es el «*streaming* musical»? ¿Qué relación creen que puede tener con la inteligencia artificial?

Finalizado este intercambio, usted les pedirá que lean la tabla incluida en las páginas 14 y 15 del libro de texto para sistematizar la función de cada una de las secciones de este género textual.

Luego, realizarán una lectura compartida de la primera parte del informe.

Retos de la IA en la era del *streaming* musical: un análisis desde la perspectiva de las personas creadoras

Índice

Resumen

1. Introducción

2. Objetivo

3. Metodología

4. Resultados: la perspectiva de las personas creadoras

4.1. Sobre el impacto futuro de la IA para las personas creadoras

4.2. Amenazas y oportunidades

4.3. Posibles soluciones

5. Discusión y conclusiones

6. Bibliografía

Resumen

La presente investigación aborda los retos que supone la inteligencia artificial (IA) en la industria musical y su relación con la percepción de los compositores e intérpretes. Para esto, se ha planteado una encuesta a creadores e intérpretes de diferentes países, tanto profesionales como amateurs. Como principales resultados, la investigación pone de manifiesto que la IA generativa parece tener un impacto especialmente relevante en la creación y consumo de música, afectando las posibilidades de compositores e intérpretes y las experiencias de los oyentes. La perspectiva de las personas creadoras ofrece una visión que conjuga incertidumbre y pesimismo, vinculando las innovaciones tecnológicas con la eventual devaluación de la profesión artística y de la propia creatividad y la diversidad cultural. En este contexto, la regulación de los marcos de aplicación de la IA y el establecimiento de un marco que facilite la capacidad de elección por parte de los usuarios entre “creatividad artificial” y “creatividad natural” son planteadas como vías de solución parciales.

1. Introducción

Sin duda, los últimos años han estado marcados por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la vida de los creadores y en la totalidad de las industrias creativas, como ha puesto de manifiesto la huelga de guionistas y actores en Hollywood durante la segunda mitad de 2023 (Cranz, 2023) o las sucesivas demandas que se han ido sucediendo por infracción de los derechos de autor por parte de los desarrolladores de los principales modelos de IA generativas (González Pascual, 2024; Marcus & Southen, 2024).

El subsiguiente debate ha generado opiniones diversas y, muchas veces, enfrentadas. Por un lado, aquellos que consideran que la IA generativa va a expandir el potencial creativo de las personas democratizando la capacidad de crear música (Tencer, 2024). Por otro lado,

aquellos que consideran que el uso de este tipo de herramientas es una amenaza –o, incluso, el fin– de la creatividad humana, además de basarse en modelos que no respetan los marcos legales relativos a los derechos de autor y/o derechos sobre la propia imagen (NMPA, 2023).

Sin embargo, el análisis de escenarios y soluciones parece dejar de lado la perspectiva de las personas creadoras de la industria de la música. En consecuencia, aunque existe una percepción generalizada sobre la importancia de la influencia de la IA (y, en particular, de la IA generativa) en la industria de la música, no existe aún un mapa claro de las implicaciones particulares desde la perspectiva de los distintos actores involucrados en la industria (creadores y usuarios).

2. Objetivo

La presente investigación busca arrojar luz sobre los procesos y desafíos que supone la IA en la industria musical desde la perspectiva de compositores e intérpretes. En este sentido, la pregunta de investigación que guía este objetivo es: ¿qué ventajas, problemas y dificultades relacionados con el uso de IA en la industria musical encuentran las personas creadoras de música y qué vías de solución perciben?

3. Metodología

Se ha desarrollado una encuesta a 43 creadores e intérpretes de distintos países, tanto profesionales como amateurs, que incluyen representantes destacados de distintos estilos y géneros. Los encuestados fueron seleccionados en función de sus roles principales (compositores, intérpretes) y de su nivel de experiencia (profesionales, semi profesionales, amateurs). Adicionalmente, se tuvo en cuenta un criterio geográfico, de manera que existiese representación de artistas de orígenes diversos, y un criterio relativo a los géneros musicales.

En cuanto a rangos de edad, la muestra presenta una distribución equilibrada conforme a las distintas generaciones existentes (Díaz Sarmiento et al., 2017).

Extraído y adaptado de Arenal, A., Armuña, C., Aguado-Terrón, J., Ramos, S., Feijóo, C. «Retos de la IA en la era del *streaming* musical: un análisis desde la perspectiva de las personas creadoras», en *Revista Mediterránea de Comunicación*, Vol. 15 Núm. 2 (2024). Disponible en: <https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/26929>

Luego de la lectura, les presentará las siguientes consignas para responder en sus cuadernos:

1. En el resumen de un informe se incluyen distintos tipos de información. Marquen cuáles aparecen en el texto que leyeron e indiquen en qué orden se presentan.

- | | |
|---|---|
| ☐ Descripción de la muestra | ☐ Opiniones personales del autor |
| ☐ Descripción del funcionamiento de la IA | ☐ Presentación del problema investigado |
| ☐ Objetivos del estudio | ☐ Citas de las principales fuentes en que se basó el estudio |
| ☐ Principales resultados | ☐ Propuestas de solución |
| ☐ Principales preguntas realizadas a los encuestados | |

2. a) En el apartado «Introducción», ¿qué hechos o debates recientes se mencionan para contextualizar la investigación?
- b) ¿Qué dos posiciones contrapuestas sobre la IA en la música se presentan?
- c) Los autores señalan que «no existe aún un mapa claro» desde la perspectiva de las personas creadoras. Expliquen con sus palabras qué significa esta afirmación.
3. Relean el apartado «Objetivo».
 - a) ¿Cómo está formulada la pregunta de investigación? Señalen qué aspectos la vuelven específica y delimitada.
 - b) ¿Por qué resulta relevante esta pregunta de investigación? Para responder, tengan en cuenta sus respuestas a la pregunta 2.
4. Completen la siguiente ficha a partir del apartado «Metodología»:

Ficha metodológica de la investigación	
Tipo de instrumento utilizado (¿cómo se obtuvieron los datos?)	
Cantidad de personas encuestadas	
Perfil (¿A qué se dedican los encuestados?)	
Criterios de selección (¿Qué tuvieron en cuenta para elegirlos?)	

5. Imaginen que ustedes son los encargados de realizar la encuesta. Teniendo en cuenta el objetivo del estudio, formulen dos preguntas concretas que les harían a los músicos para obtener la información que buscan los autores.
6. **Cuaderno del investigador.**
 - **Definición de actores.** Decidan en qué actores sociales se centrará su investigación. Tengan en cuenta que deberán realizar una encuesta, por lo que es importante elegir actores a los que realmente puedan acceder.

Según el arte que eligieron, podrían considerar, por ejemplo:

 - Música: músicos locales / estudiantes de música / oyentes habituales de música en plataformas digitales.
 - Artes visuales: ilustradores / estudiantes de diseño / usuarios que generan imágenes con IA.

- Literatura: escritores / lectores frecuentes / usuarios de herramientas de escritura con IA.
- Audiovisual: estudiantes de cine / creadores de contenido / espectadores de plataformas de streaming.

Escriban qué actores consultarán y por qué consideran que su perspectiva es relevante para comprender el problema elegido.

- **Revisión de la pregunta de investigación.** Ajusten nuevamente su pregunta para que incorpore con claridad los actores que definieron en el punto anterior y el tipo de impacto o conflicto que desean analizar. Recuerden que la pregunta debe ser acotada y posible de abordar mediante una indagación concreta. Tomen como modelo el interrogante planteado en el informe que leyeron.
- **Diseño metodológico.** Para definir la metodología que emplearán, completen una ficha como la incluida en la consigna 4. El instrumento que utilizarán será una encuesta. Incluyan una justificación de por qué la muestra definida resulta adecuada para responder a su pregunta.
- **Introducción del informe.** En función de su pregunta y de los actores elegidos, anoten qué información debería incluir la introducción de su informe para incluir los siguientes aspectos:
 - contextualización del problema
 - síntesis de las posturas en discusión, con sus principales argumentos.
 - antecedentes relevantes
 - justificación del estudio.

Los primeros dos ejercicios se enfocan en la selección de la información relevante para los apartados de Resumen e Introducción. En este sentido, será importante remarcar cómo en la Introducción se contextualiza el problema a partir de ciertos debates y posiciones que resultan pertinentes para el recorte de este informe.

Por su parte, el ejercicio 3 está orientado a que los estudiantes reconozcan la especificidad y delimitación de la pregunta de investigación: convendrá remarcar que una investigación debe formular interrogantes claros, delimitados y posibles de responder mediante datos empíricos. Asimismo, se busca promover la reflexión sobre la relevancia del objetivo: los estudiantes deberán vincularlo con la vacancia identificada en la introducción y comprender que la pertinencia de una investigación radica en aportar información allí donde el conocimiento es insuficiente.

En cuanto a la metodología, el ejercicio 4 se centra en las decisiones que los autores tomaron al diseñar su estudio. En la puesta en común, será importante destacar la importancia del rigor metodológico: una investigación debe describir de manera clara y fundamentada cómo se obtuvieron los datos, para que los lectores puedan comprender el alcance y los límites de los resultados. También usted promoverá que los estudiantes comiencen a advertir que el

instrumento elegido debe ser coherente con el objetivo planteado, y que no cualquier técnica sirve para responder cualquier pregunta.

Por su parte, el ejercicio 5 comienza a abordar el diseño de instrumentos concretos de recolección de datos. Usted orientará a los estudiantes para que las preguntas que formulen sean claras, específicas y coherentes con el objetivo de la investigación.

Finalmente, en esta instancia del «Cuaderno del investigador», el propósito es que los estudiantes comiencen a diseñar una encuesta como instrumento de indagación que permita la recolección de datos concretos, con el foco puesto en la viabilidad y coherencia del proyecto. En este proceso, usted orientará la elección de actores accesibles, la formulación de una pregunta precisa y coherente, y la definición de una metodología adecuada. Por último, al anticipar la introducción del informe, usted guiará a los estudiantes para que comprendan que esta sección es un espacio estratégico en el que se contextualiza el problema y se fundamenta la relevancia del estudio.

En esta actividad se fortalece la competencia *comunicativa* al promover la lectura comprensiva de un informe de investigación, la identificación de la función de sus distintas secciones y la reformulación de información especializada con precisión conceptual. Asimismo, se profundiza la competencia *científica y tecnológica*, ya que los estudiantes analizan cómo se formula una pregunta investigable y cómo se diseña una metodología coherente con los objetivos. Al reflexionar sobre la adecuación entre problema, actores e instrumento de indagación se pone en juego el *pensamiento lógico, creativo y crítico*, especialmente al evaluar la pertinencia de las decisiones metodológicas y al comenzar a diseñar su propio proyecto de investigación. De este modo, la actividad contribuye a que los estudiantes comprendan que el conocimiento sobre fenómenos contemporáneos, como el impacto de la IA en la música, se construye mediante procesos sistemáticos, fundamentados y socialmente situados. Por último, se continúa trabajando el *desarrollo personal y espiritual* en el espacio del «Cuaderno del investigador» en el que se revisa la pregunta de investigación formulada inicialmente, a la luz de las nuevas lecturas.

Actividad 6

En esta actividad se propone la lectura de la parte final del informe de investigación, con el propósito de focalizar en las secciones de «Resultados» y «Discusión y conclusiones».

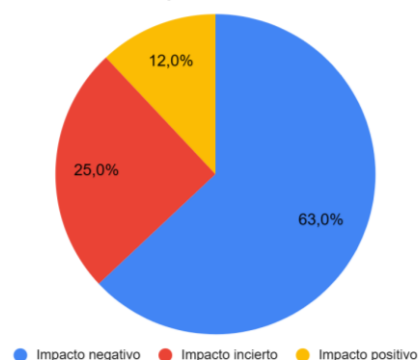
Para presentar la actividad, usted les explicará a los estudiantes que continuarán con la lectura del informe para conocer qué respondieron los músicos encuestados y qué conclusiones extrajeron los autores a partir de esas respuestas. A continuación, repartirá una copia del final del informe a cada estudiante y organizará una lectura compartida.

4. Resultados: la perspectiva de las personas creadoras

4.1. Sobre el impacto futuro de la IA para las personas creadoras

En general, las percepciones sobre el impacto futuro de la IA en la creación musical se inclinan hacia una valoración negativa (63%), mientras que un 25% de los participantes manifiesta una posición incierta y solo un 12% sostiene una percepción positiva. Por lo tanto, predomina una visión caracterizada por la inevitabilidad y el pesimismo en lo referente al papel de la IA en la industria con relación a sus opciones de autogestión y al impacto general en la democratización de la industria.

Percepciones sobre el impacto de la IA en la creación musical



Una de las cuestiones más comentadas son los efectos negativos de la IA en cuanto a la diversidad cultural. A este respecto, los encuestados no tienen un posicionamiento unívoco. Por un lado, están aquellos que consideran que la IA multiplicará la diversidad gracias a que habrá más personas que puedan crear música. Por otro lado, hay quienes creen que la diversidad se verá afectada negativamente al reforzarse los contenidos más demandados, lo que también impactará en la calidad de las creaciones. En palabras de una de las encuestadas: “Siento que va a haber incluso mucha más música, pero también habrá muchísima más mediocridad dentro del mundo de los creadores”.

En esta misma línea, varios participantes señalan que la IA reforzará la reproducción de las fórmulas de éxito del mercado, reduciendo la creatividad, dando como resultado una mayor homogeneidad y dificultando el escenario para géneros menos populares. A modo de ejemplo, otro encuestado opina que “el contenido va a ser menos diverso aún; estas herramientas van a ser utilizadas para repetir y reforzar el canon”.

4.2. Amenazas y oportunidades

Con respecto a las principales amenazas y oportunidades que representa la IA, los artistas consultados se muestran moderadamente pesimistas. Por su parte, en lo relativo a las oportunidades, existe una opinión bastante generalizada de que la IA puede ayudar a acelerar muchos de los procesos técnicos que acompañan a la creación musical, principalmente a nivel de producción y postproducción.

Como contrapunto a las oportunidades, los encuestados destacan como principal amenaza los usos no autorizados de contenido creativo en el entrenamiento de los modelos de IA y, en consecuencia, la falta de remuneración a los creadores de dicho contenido. Todo ello configura un escenario que no permite competir a las personas creadoras, especialmente en el caso de los perfiles técnicos. En palabras de uno de los encuestados, músico de sesión y productor: “Ciertos trabajos se podrán realizar con IA, por menos precio de lo que costaría usar a una persona entrenada en ese trabajo”.

Como síntesis de las amenazas percibidas, varios de los entrevistados señalan una devaluación de la profesión artística, de la propia creatividad y de la diversidad cultural, con una mención explícita a la suplantación y/o duplicación de voces de otros artistas. En esta línea, otro encuestado expresa su preocupación por “las emulaciones de voces de artistas ya fallecidos, o de artistas que no han dado su consentimiento. Y la creación de voces perfectas detrás de las cuales no exista un ser humano”.

4.3. Posibles soluciones

En otro orden, sobre las potenciales soluciones, existen tres ideas fundamentales señaladas por los intérpretes de la muestra. El primer grupo de comentarios alude a la necesidad de proteger a los creadores y al contenido que generan mediante la introducción de consentimiento y permisos explícitos por parte de los creadores originales a la hora de utilizar su contenido, así como la obligatoriedad de acreditarles y remunerarles.

El segundo grupo de opiniones compartidas apunta a que el contenido generado por IA no debería estar protegido por las mismas reglas en materia de propiedad intelectual que el contenido generado por humanos.

Como tercer eje de la discusión en torno a las soluciones, uno de los encuestados introduce una observación específica sobre la identificación de la oferta, en el sentido de que los consumidores puedan y sepan diferenciar entre el contenido generado por IA y el que es generado por humanos. Así, destaca que, si bien la IA es una buena herramienta, “no puede ser el producto final a no ser que la sociedad lo tome como tal”.

Así pues, las opiniones recabadas ponen de manifiesto que la mayor parte de los artistas e intérpretes no se muestran contrarios *per se* a los avances tecnológicos en general y a la IA en particular, pero sí muestran preocupación por la implementación actual y por la ausencia de control al respecto (falta de consentimiento, compensación/remuneración, acreditación). En general, se entiende que el impacto será amplio y no se confía demasiado en las potenciales soluciones.

5. Discusión y conclusiones

En términos generales, el debate en medios profesionales incide en dos aspectos clave. En primer lugar, que el uso de la IA en la industria musical viene a intensificar la creciente homogeneidad de propuestas *mainstream*, con implicaciones para la diversidad cultural y la creatividad. En segundo lugar, que la IA generativa parece tener un impacto especialmente relevante en las fases de creación y consumo, afectando a los ámbitos y posibilidades de creación de los compositores e intérpretes y las experiencias de uso y consumo de música.

Una consecuencia directa de este escenario es la intensificación de las problemáticas en torno a la preservación y la retribución de la propiedad intelectual. Aquí se plantean cuanto menos interrogantes éticos acerca de un uso justo de esos contenidos, sobre quién decide acerca de la compensación a los titulares de los derechos y a quién se compensa (discográficas-editoriales frente a artistas y compositores). Una posible solución, desde la óptica de los creadores e intérpretes, implicaría la elaboración de códigos de conducta que

obligasen a las empresas de IA a obtener permisos para usar datos de entrenamiento y compensar a los creadores y titulares de derechos adecuadamente.

Con todo, los artistas encuestados reconocen un elevado grado de incertidumbre en cuanto a su capacidad de anticipación sobre el impacto de la IA en su actividad, más allá de la preocupación por la generalización de la “creación artificial”, la acentuación de las desigualdades en la retribución y la previsible saturación de la oferta musical, que vinculan tanto a la homogenización de estilos y producción musical como a la pérdida de calidad del contenido.

En suma, el resultado de la encuesta ofrece una visión que conjuga incertidumbre y pesimismo, lo que conlleva la eventual devaluación de la profesión artística y de la propia creatividad y la diversidad cultural. La regulación de los marcos de aplicación de la IA en este contexto y el establecimiento de un marco que facilite la diferenciación por parte de los usuarios –y la subsiguiente capacidad de elección– entre creatividad artificial y creatividad humana son planteadas como vías de solución, siquiera parcial, a este escenario pesimista.

6. Bibliografía

Cranz, A. (2023). *The new WGA contract will change how Hollywood works*. The Verge.

González Pascual, M. (3 de enero de 2024). “El activista que acorrala a la inteligencia artificial en los juzgados: ‘Es la lucha de nuestras vidas’”. *El País*. Disponible en <https://shre.ink/8tdA>

Marcus, G., & Southen, R. (2024). *Generative AI Has a Visual Plagiarism Problem*. IEEE Spectrum. <https://shre.ink/8tdD>

National Music Publishers’ Association. (2023). *Generative AI is ‘the greatest risk to the human creativen class that has ever existed*. <https://shre.ink/8tWb>

Tencer, D. (2024). *Andressen Horowitz’s thoughts on AI shows what the music industry will be up against 2024*. Music Buiness Worldwide. <https://shre.ink/8tWG>

Extraído y adaptado de Arenal, A., Armuña, C., Aguado-Terrón, J., Ramos, S., Feijóo, C. «Retos de la IA en la era del *streaming* musical: un análisis desde la perspectiva de las personas creadoras», en *Revista Mediterránea de Comunicación*, Vol. 15 Núm. 2 (2024). Disponible en: <https://www.mediterranea-comunicacion.org/article/view/26929>

Luego de la lectura compartida, usted abrirá un breve intercambio para orientar a que los estudiantes reconozcan la función de estas secciones dentro del informe. Para esto, podrá formular preguntas como: *¿qué tipo de información aparece en el apartado «Resultados»? ¿En qué se diferencia esta sección de la «Discusión y conclusiones»? ¿Por qué les parece que los autores incluyen ambas partes y no solo una?* Usted orientará las intervenciones para que los estudiantes adviertan que, mientras que en los resultados se presentan los datos obtenidos, en las conclusiones esos datos se reorganizan, interpretan y vinculan con el problema investigado. De este modo, se busca que comprendan que una investigación no se limita a mostrar información, sino que implica también interpretarla y extraer conclusiones fundamentadas.

A continuación, les propondrá las siguientes consignas para resolver en sus cuadernos.

1. En este informe de investigación, los resultados se organizan en distintos subapartados. ¿Qué aspecto de la pregunta de investigación aborda cada uno? ¿Les parece que, en conjunto, logran responderla de manera adecuada?
2. En el apartado de resultados se combinan distintos modos de presentar la información, en función del tipo de preguntas formuladas en la encuesta y del tipo de datos que se buscaba obtener.
 - a) ¿Qué diferencia existe entre una pregunta abierta y una cerrada en una encuesta? ¿Con qué objetivos utilizarían cada una?
 - b) Completen el siguiente cuadro:

Modo de presentación de la información	Porcentajes	Voz directa de participantes
Ejemplo del informe		
¿Qué tipo de pregunta de la encuesta permitió relevar la información?	☐ Abierta ☐ Cerrada	☐ Abierta ☐ Cerrada
¿Para qué se utiliza o qué aporta en el informe?		

- c) Expliquen por qué la presentación de ambos tipos de información (porcentajes y voz de los participantes) resulta pertinente en este tipo de investigación.
3. En los resultados y en las conclusiones, los autores utilizan expresiones que evitan presentar los hallazgos como afirmaciones absolutas y que permiten describir tendencias con distintos grados de intensidad. Busquen y copien del texto:
 - adverbios de frecuencia (*siempre, a veces, etc.*): _____
 - adverbios de cantidad (*bastante, demasiado, etc.*): _____
 - adverbios de modo (*mayormente*): _____
 - expresiones modalizadoras (*parece, podría*): _____
4. Relean el apartado «Discusión y conclusiones».
 - a) ¿Qué ideas retoman de los resultados y cómo las reorganizan para cerrar el informe? Señalen al menos dos reformulaciones o síntesis generales que aparezcan en las conclusiones.

b) ¿Qué partes del cierre funcionan más como interpretación (lo que los autores infieren a partir de los datos) y cuáles se mantienen más cerca de la evidencia presentada (lo que se desprende directamente de testimonios o porcentajes)? Justifiquen con fragmentos breves.

5. Para organizar las ideas, los informes de investigación emplean conectores con funciones distintas. Relean los fragmentos propuestos y ubiquen cada ejemplo en la columna que corresponda.

Tipo de conector	De precisión	De transición	De concesión
Para qué sirven	Permiten precisar, delimitar o enfocar con exactitud un aspecto específico de la información o del análisis.	Se utilizan para cambiar de idea o pasar a un nuevo aspecto en las diferentes partes del informe.	Sirven para plantear un problema o análisis admitiendo una dificultad o una opinión contraria.
Ejemplos			

- Por lo tanto, predomina una visión caracterizada por la inevitabilidad y el pesimismo en lo referente al papel de la IA...
- aunque existe una percepción generalizada sobre la importancia de la influencia de la IA (y, en particular, de la IA generativa) en la industria de la música,
- En cuanto a rangos de edad, la muestra presenta una distribución equilibrada...
- En otro orden, sobre las potenciales soluciones...
- Con respecto a las principales amenazas y oportunidades que representa la IA...
- Por otro lado, aquellos que consideran...
- si bien la IA es una buena herramienta...
- Por su parte, en lo relativo a las oportunidades...
- ...la IA puede ayudar a acelerar muchos de los procesos técnicos que acompañan a la creación musical, principalmente a nivel de producción y posproducción.

6. **Cuaderno del investigador.** Registren en su cuaderno:

- **Organización de resultados.** Definan dos o tres subapartados que podrían organizar los datos arrojados por la encuesta de sus investigaciones. Para cada uno, expliquen:
 - qué aspecto de su pregunta de investigación abordaría;
 - qué tipo de información creen que podrían presentar allí (porcentajes, testimonios, tendencias generales, comparaciones, etc.).

- **Frases para introducir resultados.** Redacten dos oraciones para presentar resultados hipotéticos de su investigación. En cada caso:
 - mantengan un tono impersonal;
 - empleen conectores de precisión, adverbios pertinentes y alguna expresión modalizadora. Por ejemplo: *En cuanto a las percepciones sobre el uso de IA, la mayoría de los participantes considera que su impacto podría afectar negativamente la diversidad musical.*

El ejercicio 1 apunta a que los estudiantes reconozcan cómo los resultados se organizan en función de la pregunta de investigación y cómo cada subapartado aborda un aspecto específico del problema planteado al inicio.

Por su parte, el ejercicio 2 tiene como propósito profundizar en la relación entre el tipo de preguntas formuladas en una encuesta, el tipo de información que se obtiene y el modo en que esta se presenta en los resultados. Se trata de que los estudiantes distingan entre preguntas cerradas (aquellas que ofrecen opciones de respuesta delimitadas y permiten cuantificar resultados) y preguntas abiertas (que habilitan respuestas más extensas y personales). Será importante llamar la atención sobre cómo estas decisiones metodológicas inciden directamente en la forma de presentar los resultados. Durante los intercambios, convendrá insistir en que los porcentajes permiten identificar tendencias generales dentro de la muestra, mientras que las citas de los participantes aportan matices, argumentos y ejemplos concretos que enriquecen la interpretación. En este sentido, la combinación de ambos tipos de datos fortalece la validez del estudio, ya que evita reducir el fenómeno a cifras aisladas o a testimonios individuales sin contexto.

A continuación, el ejercicio 3 busca que los estudiantes reconozcan el carácter no absoluto del discurso científico. Al identificar adverbios de cantidad, frecuencia y modo y expresiones modalizadoras y explicar su efecto, se apunta a que comprendan que los resultados de una investigación describen tendencias dentro de una muestra y no verdades universales, contribuyendo al rigor académico y dando cuenta de los límites del estudio.

En cuanto al ejercicio 4, el propósito es que los estudiantes distingan entre la reiteración de hallazgos y la elaboración interpretativa que realizan los autores al cerrar el informe. Será pertinente orientarlos para que adviertan cómo las conclusiones reorganizan e interpretan los resultados, integrando los distintos datos en una lectura más global del fenómeno.

El ejercicio 5 tiene como objetivo que los estudiantes reconozcan que la coherencia y la progresión temática de un informe no dependen únicamente del contenido, sino también de los recursos lingüísticos que articulan las ideas. Al clasificar los conectores, se busca que comprendan cómo estos recursos permiten desarrollar, reorganizar o matizar la información, contribuyendo a la claridad del texto académico.

Finalmente, en el trabajo del «Cuaderno del investigador», el propósito es que los estudiantes comiencen a organizar la sección de resultados de su propio informe, anticipando cómo los organizarán y qué tipo de datos presentarán. En este punto, usted podrá orientarlos para que el esquema propuesto guarde coherencia con su pregunta de investigación. Asimismo, al

redactar oraciones para introducir resultados hipotéticos, se busca que practiquen el uso de conectores y expresiones modalizadoras en un contexto académico. Estas frases funcionarán, además, como insumo para la redacción posterior de su informe final.

En esta actividad se profundiza la competencia *comunicativa*, ya que los estudiantes analizan la sección de resultados y conclusiones de un informe académico, distinguen modos de presentación de la información y reflexionan sobre los recursos lingüísticos propios del discurso científico. Asimismo, se fortalece la *competencia científica y tecnológica* al comprender cómo se interpretan datos dentro de una investigación y cómo se formulan conclusiones a partir de resultados empíricos. Por otra parte, cobra especial relevancia el *pensamiento lógico, creativo y crítico* al diferenciar entre descripción e interpretación, evaluar la coherencia entre pregunta, resultados y cierre, y analizar el efecto de las expresiones modalizadoras en la construcción del conocimiento. La competencia de *resolución de problemas* se pone en juego al anticipar la organización de la propia sección de resultados y tomar decisiones fundamentadas sobre cómo presentar datos de manera rigurosa y pertinente en su futura producción escrita. Finalmente, se continúa trabajando el *desarrollo personal y espiritual* a través del «Cuaderno del investigador», ya que allí se reflexiona sobre la organización del informe y se ensayan formas de introducir resultados, como modo de explorar posibilidades expresivas a partir de lo aprendido.

Semana 4

Actividad 7

En esta actividad usted explicará a los estudiantes que terminarán de construir el instrumento que emplearán para recolectar datos. Aclarará que, con este objetivo, la actividad se organizará en dos momentos. Por un lado, observarán datos y gráficos de un estudio para profundizar en la relación entre la formulación de preguntas de una encuesta, el tipo de datos obtenidos y la forma en la que estos se presentan en los resultados. Luego, se dedicarán a definir su propia encuesta.

Para introducir la primera parte de la actividad, presentará brevemente el estudio del que se extraen los gráficos que analizarán, señalando que se trata de una investigación con puntos en común con el informe que ya trabajaron, pero en este caso, focalizada en las percepciones de músicos españoles.

A continuación, les presentará el primer ejemplo completo y los invitará a analizarlo en conjunto.

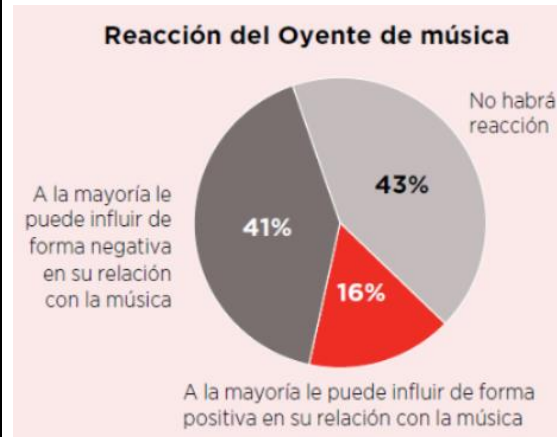
Pregunta realizada: ¿Cuál crees que puede ser la reacción de los oyentes o consumidores de música al conocer la intervención de la IA en la creación musical?

Tipo de pregunta: Cerrada.

Opciones de respuesta: No habrá reacción. / A la mayoría le puede influir de forma positiva.
/ A la mayoría le puede influir en forma negativa en su relación con la música.

Con respecto a la reacción ante la irrupción de las tecnologías de IA, la mayoría de los músicos (43 %) piensa que los oyentes van a mostrarse indiferentes o a rechazar su uso. Con un valor muy cercano (41 %), otros músicos estiman que la influencia será negativa. En cambio, un porcentaje considerablemente menor (16 %) sostiene que la intervención de la IA podría influir de forma positiva en la relación del público con la música.

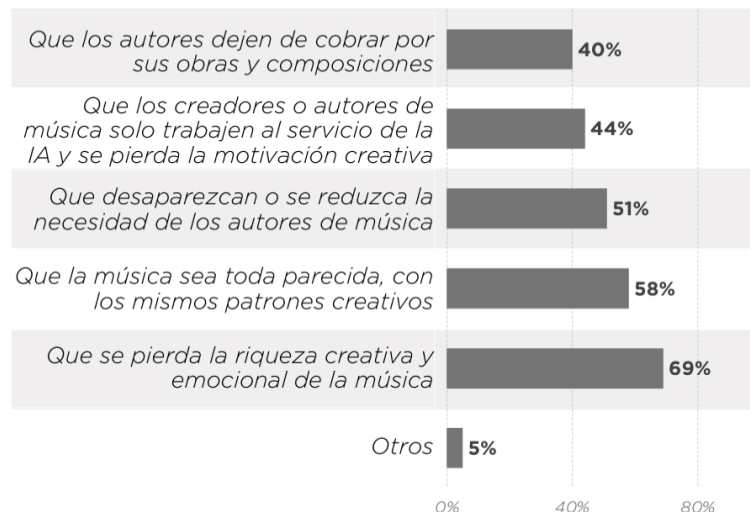
Fuente: SGAE & Know Media (2025). *Estudio sobre el impacto económico y social de la inteligencia artificial en la creación musical.*



Usted podrá orientar la atención hacia la formulación de la pregunta, destacando que se trata de una pregunta cerrada con opciones delimitadas, lo que permite cuantificar las respuestas y representarlas en el gráfico. Luego, al analizar la interpretación, será importante destacar que esta no se limita a enumerar cifras, sino que organiza la información estableciendo relaciones entre los valores y articulando los datos numéricos en una redacción fluida, con conectores y expresiones de modalización. Se trata así de consolidar la idea de coherencia entre la pregunta formulada, el tipo de información obtenida y la forma de representación e interpretación de los resultados.

Para continuar, usted presentará un segundo gráfico del mismo estudio, pero esta vez, sin ofrecer la pregunta original, que deberán inferir a partir de las categorías que aparecen en el gráfico. Empiece guiando la lectura del contenido: *¿qué aspectos se señalan como problemáticos?, ¿qué tipo de preocupación atraviesa las distintas opciones?*

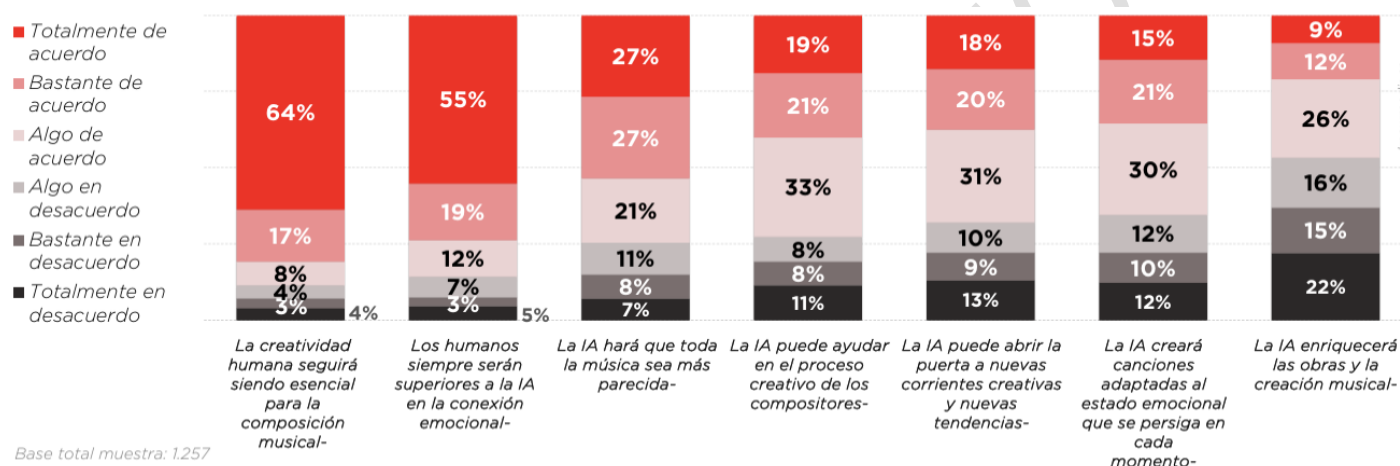
Inconvenientes



Fuente: SGAE & Know Media (2025). *Estudio sobre el impacto económico y social de la inteligencia artificial en la creación musical.*

A continuación, preguntará si consideran que este gráfico podría derivar de una pregunta abierta. El propósito será que adviertan que una pregunta abierta probablemente habría generado respuestas más variadas, difíciles de representar en un gráfico de este tipo y más adecuadas para su presentación mediante citas. Luego, les mostrará la pregunta original de la encuesta (*De la siguiente lista, ¿cuáles son los principales inconvenientes o problemas que podría causar el uso de la IA? Elige los más importantes, máximo tres*) y explicará que se trata de una pregunta cerrada que permite seleccionar más de una opción. A partir de esto, usted podrá destacar que permitir múltiples respuestas amplía el registro de preocupaciones, pero al mismo tiempo lo encuadra dentro de una lista previamente definida por los investigadores.

Para cerrar esta primera parte de la actividad, usted presentará un tercer gráfico del estudio, correspondiente a una pregunta formulada mediante una escala de acuerdo y desacuerdo.



Fuente: SGAE & Know Media (2025). *Estudio sobre el impacto económico y social de la inteligencia artificial en la creación musical*.

Les propondrá comparar este formato con los anteriores: *¿se trata de elegir una opción o de expresar un grado de posicionamiento frente a una afirmación?* La intención será que reconozcan que este tipo de preguntas releva grados de acuerdo frente a una afirmación y permite identificar tendencias y matices, más que la simple elección entre opciones.

A modo de cierre de esta primera parte, usted podrá proponer la elaboración conjunta de un cuadro de sistematización en el que se organicen los distintos tipos de preguntas trabajadas y la información que permiten relevar. Para esto, se sugiere realizar colaborativamente en la pizarra un cuadro que los estudiantes copien en sus cuadernos, para tener como insumo al diseñar su encuesta. A continuación, se ofrece un modelo de lo que podrían completar:

Tipo de pregunta	¿Qué permite relevar?	Tipo de dato que produce predominantemente	Forma habitual de representación	Cuándo conviene usarla
Abierta	Argumentos, explicaciones, ejemplos y opiniones personales formuladas con palabras propias de los encuestados.	Cualitativo.	Citas textuales, síntesis de ideas recurrentes, agrupación por temas.	Cuando se busca profundidad, matices o dimensiones que no se pueden prever de antemano.
Cerrada (opción única)	Elección entre alternativas excluyentes previamente definidas.	Cuantitativo.	Gráfico de barras o gráfico de torta (este último recomendable cuando hay pocas opciones, idealmente hasta tres o cuatro).	Cuando se quiere identificar una tendencia principal o comparar opciones claramente diferenciadas.
Cerrada (opción múltiple)	Identificación de varias dimensiones o aspectos que pueden coexistir.	Cuantitativo (no excluyente: una misma persona puede elegir más de una opción).	Gráfico de barras en el que los porcentajes no necesariamente suman 100 %, ya que las opciones pueden superponerse.	Cuando se busca relevar un conjunto de aspectos relevantes sin obligar a elegir solo uno.
Cerrada con escala (acuerdo/ desacuerdo)	Grado o intensidad de posicionamiento frente a una afirmación.	Cuantitativo organizado por niveles (por ejemplo: totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, etc.).	Gráfico de barras apiladas que muestran el predominio de acuerdo o desacuerdo.	Cuando se quiere medir matices en actitudes o posicionamientos, y no solo la presencia o ausencia de una opción.

Podrá resultar conveniente que los estudiantes identifiquen que los gráficos mencionados en la tabla corresponden a los ya trabajados en esta actividad (gráfico circular o de pastel, gráfico de barras y gráfico de barras apiladas, respectivamente). De este modo, podrán utilizarlos como ejemplos para guiar el diseño de su encuesta.

La segunda parte de la actividad estará destinada al trabajo con el «Cuaderno del investigador». En primer lugar, usted les pedirá a los estudiantes que vuelvan sobre los subapartados de resultados que definieron en la actividad 6 y el aspecto específico de su pregunta de investigación que decidieron abordar en cada uno. El foco ahora estará en traducir cada uno de esos subapartados en preguntas específicas de encuesta que permitan obtener efectivamente los datos que anticiparon. Para orientarlos, podrá plantear el siguiente interrogante: *¿qué necesito preguntar exactamente para poder escribir ese apartado?* A partir de allí, deberán formular cada pregunta y decidir su **tipo**. Puede sugerirles, como orientación general, que

diseñen entre cinco y ocho preguntas en total, distribuidas de manera equilibrada según los distintos aspectos que desean relevar. Podrá proponer un cuadro como el siguiente para organizar el trabajo:

Definición de preguntas a realizar en la encuesta				
Subapartado	Aspecto del interrogante de investigación a relevar	Formulación exacta de la pregunta	Tipo de pregunta	Justificación del tipo de pregunta elegido
			☐ Abierta Cerrada: ☐ de opción única ☐ de opción múltiple ☐ con escala	

Usted los orientará para que seleccionen el tipo de pregunta más adecuado en función de lo que desean mostrar en sus resultados. Podrá remarcar que en algunos casos sería posible optar tanto por una pregunta abierta como por una cerrada, pero que la decisión depende de qué tipo de información buscan obtener. También podrá sugerir que procuren cierta variedad en los tipos de preguntas, siempre que esa diversidad esté justificada por los objetivos de la investigación.

Una vez que hayan definido la formulación exacta de cada pregunta y el tipo elegido, usted los orientará para que precisen algunos aspectos necesarios para su aplicación y posterior análisis. Por ejemplo, en el caso de preguntas cerradas, será importante que definan con claridad las opciones de respuesta; si se trata de preguntas de opción múltiple, convendrá que decidan cuántas opciones podrán seleccionarse. De este modo, se busca que los estudiantes comiencen a tomar decisiones acordes con el tipo de información que desean obtener y con el modo en que la comunicarán en su informe.

Una vez definidos estos aspectos, será necesario orientar a los estudiantes en la modalidad concreta de aplicación de la encuesta. En este punto, usted podrá sugerir que, si disponen de los medios tecnológicos necesarios, utilicen herramientas como Google Forms, que permiten configurar con facilidad los diferentes tipos de preguntas. Además, podrá señalar que esta herramienta organiza automáticamente las respuestas y genera gráficos preliminares que pueden servir como insumo para la sección de resultados del informe, siempre y cuando hayan realizado una interpretación de estas primeras visualizaciones, para decidir, si lo consideran pertinente, reformularlas o complementarlas.

En caso de que no dispongan de computadoras o dispositivos móviles suficientes, podrán optar por realizar la encuesta en formato papel. En este escenario, usted podrá orientar algunas cuestiones prácticas: asegurar que las preguntas estén bien diagramadas; prever espacios adecuados para las respuestas abiertas; ordenar las opciones de manera clara en las preguntas

cerradas y, especialmente, anticipar que luego deberán sistematizar manualmente la información obtenida.

En todos los casos, será importante recordarles que definan un plazo concreto para la recolección de respuestas. Asimismo, usted podrá aclarar que no es necesario contar con una gran cantidad de participantes, sino que el objetivo es obtener un conjunto acotado de respuestas que permita analizar tendencias y poner en práctica el uso de este instrumento de investigación. Esto resultará fundamental para contar con los datos necesarios para la próxima actividad, en la que se dedicarán a organizar e interpretar los resultados y avanzar en la redacción de su informe.

Esta actividad profundiza el desarrollo de la competencia *comunicativa*, ya que los estudiantes formulan preguntas de investigación, diseñan instrumentos de recolección de datos y anticipan la forma en que presentarán sus resultados en un informe, utilizando un registro adecuado y decisiones discursivas coherentes con el género académico. Asimismo, se fortalece el *pensamiento lógico, creativo y crítico* al analizar la relación entre tipo de pregunta, tipo de dato y modo de representación gráfica, evaluando qué decisiones metodológicas resultan más pertinentes según el aspecto del problema que se desea relevar. La competencia *científica y tecnológica* se pone en juego al comprender que toda investigación requiere un diseño riguroso, al justificar elecciones metodológicas y, cuando los medios lo permiten, al utilizar herramientas digitales como formularios en línea para sistematizar datos y generar gráficos. Finalmente, se siguen promoviendo las habilidades en torno a la competencia *ética y ciudadana* al reflexionar sobre la responsabilidad en la construcción y presentación de información, el respeto por las voces relevadas y la necesidad de fundamentar las propias afirmaciones en datos obtenidos de manera sistemática.

Actividad 8

En la última actividad de esta secuencia, los estudiantes elaborarán la versión completa de su informe de investigación. Para esto, tendrán que sistematizar, organizar y realizar la puesta en texto —en un tono académico— de todo el proceso realizado en el «Cuaderno del investigador».

En primer lugar, usted explicitará las condiciones formales del informe: la extensión mínima será de cuatro páginas completas, en formato académico (tipografía legible, interlineado adecuado y márgenes estándar). El destinatario será un lector interesado en el debate sobre inteligencia artificial y el arte seleccionado, pero que no necesariamente haya participado del proceso de clase; por lo tanto, el informe deberá presentar la información de manera clara, contextualizada y suficientemente explicativa.

Antes de que aborden la puesta en texto, pedirá a los estudiantes que revisen la definición de este género, su función, estructura y características, consultando las páginas 14, 15, 16 y 17 del libro de texto.

En esta etapa, será importante recordar que el informe no es la suma de las actividades previas, sino una reorganización coherente y jerarquizada del recorrido realizado en el «Cuaderno del investigador». Los estudiantes deberán transformar apuntes, esquemas y respuestas parciales

en un texto continuo, con lógica interna clara y progresión argumentativa. Para acompañar este proceso, usted propondrá la siguiente estructura para el informe, que cumplirá un doble propósito. Por un lado, antes de iniciar la redacción, les permitirá reorganizar sus notas del «Cuaderno» e identificar faltantes o puntos que todavía necesitan mayor precisión. Se tratará así de asegurarse de que todos cuentan con los insumos mínimos para escribir. Por otro lado, durante la puesta en texto, podrá funcionar como una guía de consulta permanente, que les permitirá orientarse tanto con respecto a los principales contenidos a incluir en cada sección como en cuanto a los rasgos lingüísticos que se espera que empleen.

Sección	Contenidos	Rasgos lingüísticos
Título y autor	Tema principal del informe y recorte específico del problema.	Formulación precisa, en forma de frase afirmativa o interrogativa.
Resumen	Presentación del problema investigado Objetivos del estudio Tesis sostenida Breve descripción de la muestra encuestada Principales resultados	Estilo impersonal Oraciones breves y sintéticas Uso de vocabulario especializado.
Introducción	Contextualización del problema en el debate actual Síntesis de las posturas en discusión, con sus principales argumentos. Antecedentes relevantes Justificación del estudio. Tesis sostenida	Estilo impersonal Vocabulario especializado pertinente Conectores de transición y concesión Procedimientos para introducir argumentos Expresiones modalizadoras
Objetivos	Objetivo de la investigación Pregunta de investigación	Formulación clara y precisa Uso de infinitivo para el objetivo («Analizar...», «Examinar...»)
Metodología	Tipo de instrumento utilizado para obtener los datos Cantidad de personas encuestadas Cómo se aplicó la encuesta (por ejemplo, online, en papel) Perfil de encuestados (¿a qué se dedican?) Criterios de selección de los encuestados	Estilo impersonal, descriptivo y preciso Uso predominante de verbos en pasado

Resultados	Subapartado 1 (con subtítulo pertinente)	En cada subapartado: Aspecto que aborda de la pregunta de investigación Resultados de la encuesta para las preguntas definidas: gráficos / citas (según corresponda) + interpretación de los resultados	Estilo impersonal Frases para introducir resultados (<i>conector de precisión + aspecto analizado + expresión modalizadora / adverbio de frecuencia o cantidad + presentación del dato</i>) Conectores de transición y precisión
	Subapartado 2 (con subtítulo pertinente)		
	Subapartado 3 (con subtítulo pertinente)		
Conclusiones	Síntesis de los principales hallazgos. Reafirmación de la tesis. Posibles soluciones.		Estilo impersonal Conectores de cierre («En síntesis...», «En conclusión...») Expresiones modalizadoras
Bibliografía	Listado completo de fuentes citadas.		Ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor, respetando el siguiente formato: Apellido, inicial del nombre. (AÑO). «Título del artículo», en <i>Nombre de libro o revista</i> .

Será conveniente dedicar un tiempo de trabajo conjunto para revisar esta estructura con los estudiantes, aclarar dudas y orientarlos en la identificación de los insumos necesarios en el «Cuaderno del investigador». En este sentido, usted podrá guiarlos para que reconozcan en qué actividades fueron elaborando cada uno de los apartados que ahora deberán integrar en el informe, y acompañar especialmente a quienes detecten vacíos, formulaciones imprecisas o desarrollos incompletos, ayudándolos a completarlos o ajustarlos antes de iniciar la redacción.

Asimismo, será importante recordar que el «Cuaderno del investigador» no constituye la única fuente de información disponible para la escritura. En caso de que lo consideren necesario, los estudiantes podrán volver a consultar los textos leídos durante la secuencia y las actividades realizadas a partir de ellos, que ofrecen conceptos, argumentos, ejemplos y recursos lingüísticos pertinentes para el desarrollo de sus propios informes. De este modo, se favorecerá una escritura que recupere y articule los distintos aprendizajes construidos a lo largo del proceso.

También será importante orientar a los estudiantes en relación con el orden de escritura, aclarando que este no necesariamente coincide con el orden en que aparecen las secciones en el informe final. En particular, convendrá señalar que el resumen, aunque se ubica al inicio, suele escribirse una vez finalizado el resto del trabajo, ya que su función es sintetizar el contenido completo del informe. En este sentido, podrá sugerir que comiencen por aquellos

apartados que recuperan directamente el trabajo ya realizado, como la metodología y los resultados, y que continúen luego con la introducción y las conclusiones, que requieren una mayor elaboración global del proceso.

Una vez realizado un primer borrador completo, usted presentará la siguiente guía para que los estudiantes releen su texto y realicen los ajustes necesarios. La revisión tendrá como propósito mejorar la claridad, la organización y la adecuación del informe a las características del género. Los estudiantes marcarán la opción correspondiente en cada criterio y, en los casos de «Parcialmente logrado» o «No logrado», escribirán al final qué aspectos necesitan revisar.

Guía de autoevaluación para el informe de investigación			
Criterios de revisión	Logrado	Parcialmente logrado	No logrado
Organización del informe			
El título anticipa el tema general y el recorte específico del problema investigado.			
Se evidencia una organización clara y coherente en subapartados (resumen - introducción - objetivos - metodología - resultados - conclusiones - bibliografía).			
El resumen sintetiza el problema, el objetivo, la tesis y los principales resultados.			
Las conclusiones retoman los principales hallazgos y los vinculan con la tesis.			
Se incluye la bibliografía completa, en el formato solicitado.			
Definición del problema de investigación			
La introducción permite comprender con claridad el			

problema investigado, su relevancia y la tesis sostenida.			
Se presentan las distintas posiciones en debate, junto con sus principales argumentos, mediante procedimientos variados.			
La pregunta de investigación y el objetivo están formulados de manera precisa e investigable.			
Presentación e interpretación de los resultados			
Los resultados de la encuesta se presentan con claridad, mediante gráficos pertinentes o citas representativas.			
Los resultados son interpretados adecuadamente y contribuyen a sostener la tesis del informe.			
Se plantean posibles soluciones, implicancias o reflexiones finales a partir de los resultados.			
Uso del lenguaje académico			
Se utiliza un estilo impersonal adecuado al género.			
Se emplea vocabulario especializado del tema.			
Se usan conectores variados de forma pertinente, así como expresiones modalizadoras en la formulación de hipótesis, en la			

interpretación de los datos y en las conclusiones.			
Comentarios:			

Sobre la base de esta guía, los estudiantes realizarán las modificaciones necesarias para obtener la versión final de sus informes de investigación.

Para finalizar la secuencia, será importante generar un espacio de socialización de las producciones que permita a los estudiantes compartir los resultados de sus investigaciones con otros miembros de la comunidad educativa. Usted podrá organizar, por ejemplo, una jornada de presentación en formato de panel académico estudiantil, en la que los estudiantes expongan sus principales hallazgos y conclusiones frente a sus compañeros y respondan preguntas del público. También podrá proponerse la elaboración de afiches académicos o presentaciones digitales que sintetizen los aspectos centrales de cada investigación, para ser exhibidos en el centro educativo, o bien la publicación de los informes en el periódico escolar, en los medios institucionales o en un repositorio digital, de modo que puedan ser consultados por otros estudiantes y docentes. Este espacio de presentación y circulación de los informes permitirá que los estudiantes experimenten una situación comunicativa real, en la que deberán adecuar su discurso a un público determinado, explicar sus ideas con claridad y sostener sus conclusiones a partir de los datos obtenidos. Asimismo, favorecerá el reconocimiento del valor social del conocimiento producido y contribuirá a consolidar el proceso de investigación desarrollado a lo largo de la secuencia.

En esta actividad se consolida especialmente la competencia *comunicativa*, ya que los estudiantes producen la versión completa de un informe de investigación, reorganizando la información elaborada a lo largo del proceso, empleando un modelo textual específico, un registro académico adecuado y recursos lingüísticos propios del género, como el estilo impersonal, el vocabulario especializado y los conectores lógicos. Asimismo, se profundiza el *pensamiento lógico, creativo y crítico*, en la medida en que los estudiantes formulan con precisión su problema de investigación, sostienen una tesis y articulan resultados, argumentos y evidencias en una estructura coherente, exponiendo conclusiones fundamentadas. La competencia *científica y tecnológica* cobra un lugar central, dado que los estudiantes presentan los resultados de una investigación propia, explicando la metodología empleada, analizando datos obtenidos mediante encuestas y comunicando sus hallazgos de manera clara y sistemática. Finalmente, también se fortalece la competencia de *resolución de problemas*, al elaborar un texto que propone respuestas fundamentadas a una problemática contemporánea, considerando el destinatario y manifestando una postura crítica, valórica y respetuosa frente a las distintas posiciones en debate.

Evaluación

En cuanto a la evaluación de las competencias específicas, usted podrá sistematizar los avances observados a partir del siguiente instrumento que incluye indicadores de logro de la presente secuencia didáctica.

Indicadores de logro	Comentarios
Comunicativa • Se comunica de manera efectiva mediante un informe de investigación, atendiendo a temas sociales del ámbito local, nacional y del mundo, de manera crítica y creativa. • Evidencia habilidades de producción y comprensión en el uso de secuencias argumentativas, para el abordaje de temas sociales diversos en el marco de un informe de investigación. • Produce conocimientos innovadores a partir de la comprensión y producción de textos variados y de la elaboración de un informe de investigación, explicando temáticas sociales de diferentes ámbitos.	
Pensamiento lógico, creativo y crítico • Presenta en un informe de investigación informaciones analíticas de juicios y puntos de vista, en la construcción de un pensamiento estructurado, tomando en cuenta el respeto de las opiniones ajenas.	
Resolución de problemas • Usa tipologías textuales explicativas para tratar temas o problemas de la comunidad, con informaciones relevantes que ofrecen propuestas de solución. • Elabora un informe de investigación que presenta conclusiones y recomendaciones producto de investigaciones que tratan sobre problemas de diferentes ámbitos sociales, aportando soluciones.	

Ética y ciudadana • Fortalece la promoción de prácticas sociales de ciudadanía y los valores universales, a través de la producción de un informe de investigación. • Demuestra sus conocimientos sobre el uso del informe de investigación en la elaboración de proyectos sobre prácticas ciudadanas y explica sus conclusiones y recomendaciones como aportes a la solución de los problemas.	
Científica y tecnológica • Desarrolla procesos investigativos con mayor nivel de profundidad sobre temas y problemas de la comunidad y fuera de esta, presentándolos a través de un informe de investigación y haciendo uso de recursos tecnológicos, entre otros. • Emplea el informe de investigación, priorizando la secuencia expositivo-explicativa, en la puesta en conocimiento de los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de investigaciones sobre temas sociales variados.	
Ambiental y de la salud • Desarrolla actividades de intercomunicación en los que usa textos funcionales y literarios, para la concienciación de las personas a manifestar comportamientos positivos y realizar acciones en beneficio de la salud ciudadana, cuidado la naturaleza en general.	
Desarrollo personal y espiritual • Valora y promueve informaciones de textos diversos (orales y escritos), relacionadas con temáticas de la sociedad referidas a las emociones, los sentimientos, valores espirituales, con miras a apoyar el respeto a la dignidad de las personas con las que nos relacionamos, en contextos local, nacional e internacional.	

Para apoyar la sistematización de los avances luego de transitada la secuencia, se ofrece la siguiente rúbrica:

Criterio	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Definición del problema de investigación	Formula una pregunta imprecisa o general, sin delimitar claramente el enfoque, el arte analizado o los actores involucrados. La tesis no se explicita claramente, o bien no expresa una posición definida frente al problema.	Propone una pregunta de investigación pertinente y una tesis explícita, aunque la relación entre ambas resulta poco clara o presenta problemas de coherencia: la tesis no responde directamente a la pregunta formulada o bien retoma solo alguno de sus aspectos.	Elabora una pregunta de investigación precisa, investigable y claramente delimitada, incluyendo enfoque, arte y actores. Expone una tesis clara, pertinente y coherente con el problema planteado.
Estructura del informe de investigación	Realiza el informe de manera poco clara, sin distinguir sus partes o sin incluir alguna/s de ellas.	Elabora el informe de modo que se distinguen sus partes principales, aunque algunas presentan escaso desarrollo o desequilibrios (por ejemplo, apartados muy breves frente a otros excesivamente extensos, o ausencia de información relevante en alguna sección).	Organiza el informe atendiendo a la estructura del género, desarrollando de manera clara y equilibrada cada una de sus partes, con una extensión y un nivel de desarrollo adecuados a su función.
Presentación del debate y de los argumentos que sostienen cada posición	Presenta información de manera descriptiva, sin diferenciar claramente las posiciones en debate o incluyendo argumentos que no resultan pertinentes para el problema de investigación planteado.	Expone las posiciones en debate e incluye algunos argumentos pertinentes, aunque lo hace de manera poco variada o mediante el empleo de un único procedimiento argumentativo.	Analiza las posiciones en debate, integrando argumentos pertinentes con procedimientos variados, construyendo así una argumentación coherente para sostener su tesis.
Presentación e interpretación de los resultados de la encuesta	Incluye los datos de la encuesta de manera incompleta o sin interpretarlos en relación con el problema de investigación.	Presenta los datos de la encuesta e incluye algunas interpretaciones, aunque su articulación con la tesis resulta limitada o muy general.	Organiza los datos de la encuesta de manera clara, e interpreta los resultados estableciendo relaciones pertinentes con la pregunta de investigación y la tesis.
Uso del lenguaje académico propio del informe de investigación	Utiliza un registro informal o subjetivo, con escaso uso de vocabulario específico, conectores, expresiones	Emplea en general un registro adecuado, aunque con uso limitado o poco variado de vocabulario específico,	Se apropia de manera sostenida de un registro académico adecuado, empleando un estilo impersonal, vocabulario

	modalizadoras, adverbios y otros recursos lingüísticos propios del género.	conectores, adverbios y expresiones modalizadoras, o con dificultades para sostener un tono impersonal de manera constante.	específico, conectores variados, adverbios y locuciones adverbiales pertinentes y expresiones modalizadoras propias del género.
--	--	---	---

Metacognición

Como cierre de la secuencia didáctica, los estudiantes reflexionarán junto a usted sobre lo aprendido. Las consignas para esta tarea metacognitiva son:

1. ¿Qué diferencias encontré entre escribir un informe de investigación en cuarto grado y ahora, en sexto? ¿Qué cosas nuevas aprendí sobre este género?
2. ¿Cómo fui avanzando en la escritura a lo largo de las distintas actividades? ¿De qué manera el trabajo con el «Cuaderno del investigador» me ayudó a organizar la información, formular mi pregunta de investigación y construir mi informe?
3. ¿Qué dificultades tuve durante el proceso de elaboración del informe? ¿Cómo intenté resolverlas?
4. Al releer mi informe, ¿qué aspectos considero más logrados y cuáles necesitaría seguir mejorando? ¿Por qué?
5. ¿En qué otras situaciones podrían aplicar lo aprendido sobre investigar un tema, analizar fuentes, recopilar datos y escribir un informe?
6. ¿Qué aprendí sobre el debate en torno a los derechos de autor y el uso de la IA en el arte? ¿Modifiqué mi postura a partir de la investigación realizada? ¿Por qué?
7. ¿En qué otros temas vinculados con el arte y la IA me interesaría investigar en el futuro? ¿Por qué me parecen relevantes?

